

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N02

DÉNOMBREMENT

DURÉE CONSEILLÉE : 11 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Ce cours introduit les outils fondamentaux du dénombrement : produit cartésien, p-listes, permutations, arrangements et combinaisons. Il permet de résoudre des problèmes de comptage concrets en structurant le raisonnement mathématique.

- À la fin de cette leçon, je sais définir le produit cartésien de deux ensembles finis et en calculer le cardinal.
- Je sais identifier une p-liste (p-uplet) et distinguer les cas avec ou sans répétition.
- Je sais démontrer et appliquer la formule du nombre de permutations d'un ensemble à n éléments ($n!$).
- Je sais démontrer et utiliser la formule des arrangements d'ordre p parmi n éléments : $A(n,p) = n! / (n-p)!$.
- Je sais démontrer et utiliser la formule des combinaisons de p éléments parmi n : $C(n,p) = n! / (p!(n-p)!)$.
- Je sais passer d'un arrangement à une combinaison en divisant par $p!$ et expliquer le lien.

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. 1. Produit cartésien et p-listes
2. 2. Permutations d'un ensemble à n éléments
3. 3. Arrangements d'ordre p parmi n éléments
4. 4. Combinaisons de p éléments parmi n
5. 5. Relations, propriétés et cas particuliers
6. 6. Applications concrètes et résolution de problèmes
7. 7. Activité d'intégration
8. 8. Méthodes et exercices résolus
9. 9. Exercices
10. 10. Corrigés des exercices
11. 11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir le produit cartésien de deux ensembles finis et en calculer le cardinal.
- Je sais identifier une p-liste (p-uplet) et distinguer les cas avec ou sans répétition.
- Je sais démontrer et appliquer la formule du nombre de permutations d'un ensemble à n éléments ($n!$).
- Je sais démontrer et utiliser la formule des arrangements d'ordre p parmi n éléments : $A(n,p) = n! / (n-p)!$.
- Je sais démontrer et utiliser la formule des combinaisons de p éléments parmi n : $C(n,p) = n! / (p!(n-p)!)$.
- Je sais passer d'un arrangement à une combinaison en divisant par $p!$ et expliquer le lien.
- Je sais modéliser une situation concrète (emploi du temps, tirage au sort, code secret) avec le bon outil de dénombrement.
- Je sais rédiger une démonstration claire et justifier chaque étape de mon raisonnement.

PRÉREQUIS

- Notion d'ensemble fini et de cardinal (4ème).
- Factorielle $n!$ et propriétés de base (début d'année).

- Principes de multiplication et d'addition pour le comptage (4ème).
- Notation ensembliste de base ($\subset$, $\cup$, $\cap$, $\times$).
- Raisonnement par récurrence simple (facultatif, utile pour les démonstrations).

1 PRODUIT CARTÉSIEN ET P-LISTES

Au lycée de Bafoussam, l'administration doit composer les emplois du temps de 5 classes en choisissant 3 créneaux horaires parmi 8 disponibles, tout en évitant les conflits. Combien de grilles différentes peut-on obtenir? Cette situation quotidienne illustre la nécessité de compter sans énumérer. Le dénombrement, que nous abordons dans cette leçon, fournit les outils mathématiques pour répondre à ce type de question : compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini sans avoir à les lister un par un. Nous commençons par la notion fondamentale de produit cartésien et celle de p-liste.

1.1 Produit cartésien de deux ensembles finis

DÉFINITION Produit cartésien de deux ensembles

Soient E et F deux ensembles. Le **produit cartésien** de E par F , noté $E \times F$, est l'ensemble des couples ordonnés (x, y) tels que $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}.$$

L'ordre dans le couple est essentiel : $(x, y) \neq (y, x)$ sauf si $x = y$.

EXEMPLE Exemple concret : grille de couples

Soient $E = \{a, b\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$. Le produit cartésien $E \times F$ contient les 6 couples suivants :

$$E \times F = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}.$$

On peut visualiser cet ensemble sous forme de grille ou de tableau à double entrée.

		1	2	3
	a	(a,1)	(a,2)	(a,3)
	b	(b,1)	(b,2)	(b,3)

$E = \{a, b\}$

$F = \{1, 2, 3\}$

Représentation graphique du produit cartésien $E \times F$ pour $E = \{a, b\}$, $F = \{1, 2, 3\}$. Chaque case correspond à un couple ordonné.

PROPRIÉTÉ Cardinal du produit cartésien de deux ensembles finis

Si E et F sont deux ensembles finis, alors $E \times F$ est fini et son cardinal est le produit des cardinaux :

$$|E \times F| = |E| \times |F|.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : Principe de multiplication

Objectif : Comprendre pourquoi on multiplie les cardinaux.

- Pour former un couple $(x, y) \in E \times F$, on procède en deux étapes successives :
 - Étape 1 : Choisir le premier élément x dans E . Il y a $|E|$ façons de le faire.
 - Étape 2 : Choisir le second élément y dans F . Il y a $|F|$ façons de le faire.
- Le choix de x n'influence pas le nombre de choix possibles pour y (indépendance des choix).
- D'après le **principe de multiplication** (si un choix peut se faire de m façons et qu'un second choix indépendant peut se faire de n façons, la suite des deux choix peut se faire de $m \times n$ façons), le nombre total de couples est $|E| \times |F|$.

Conclusion : $|E \times F| = |E| \cdot |F|$.

1.2 Généralisation à n ensembles et p -listes

La notion de produit cartésien se généralise naturellement à un nombre quelconque d'ensembles.

DÉFINITION Produit cartésien de n ensembles

Soient $E_1, E_2, \dots, E_n$ des ensembles ($n \in \mathbb{N}^*$). Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ est l'ensemble des n -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ tels que $x_i \in E_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$.

PROPRIÉTÉ Cardinal du produit cartésien de n ensembles finis

Si $E_1, E_2, \dots, E_n$ sont des ensembles finis, alors :

$$|E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n| = |E_1| \times |E_2| \times \dots \times |E_n| = \prod_{i=1}^n |E_i|.$$

DÉFINITION **p-liste (ou p-uplet) d'éléments d'un ensemble E**

Soit E un ensemble et $p \in \mathbb{N}^*$. Une **p-liste** (ou **p-uplet**) d'éléments de E est un élément du produit cartésien $E^p = \underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{p \text{ fois}}$. C'est une suite ordonnée de longueur $p : (x_1, x_2, \dots, x_p)$ avec $x_i \in E$.

À RETENIR **Distinction cruciale : avec ou sans répétition**

On distingue deux cas majeurs pour former des p-listes à partir d'un ensemble E de cardinal n :

- p-listes avec répétition : Les éléments x_i peuvent être égaux entre eux. On choisit p fois dans E en remettant l'élément à chaque fois. Nombre : $n^p = |E|^p$.
- p-listes sans répétition : Les éléments x_i sont tous distincts deux à deux. C'est un **arrangement** (voir section 3). Nombre : $A_n^p = n(n-1) \dots (n-p+1)$.

MÉTHODE **Compter les p-listes avec répétition**

Pour compter le nombre de p-listes avec répétition formées à partir d'un ensemble E à n éléments :

1. Identifier $n = |E|$ (nombre de choix possibles pour chaque position).
2. Identifier p (longueur de la liste / nombre de positions).
3. Appliquer la formule : $N = n^p$.

EXEMPLE **Codes PIN à 4 chiffres**

Un code PIN est une 4-liste de chiffres choisis dans $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

- $n = |E| = 10$.
- $p = 4$ (4 positions).
- Les chiffres peuvent se répéter (ex : 1122, 0000).
- Nombre de codes possibles : $N = 10^4 = 10\,000$.

EXEMPLE Mots de 3 lettres sur l'alphabet $\{A, B, C\}$

Combien de « mots » de 3 lettres peut-on former avec les lettres A, B, C si on autorise les répétitions ?

- $E = \{A, B, C\}$, donc $n = 3$.
- $p = 3$.
- Liste avec répétition : $N = 3^3 = 27$.
- Exemples : AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ACB, ...

EXERCICE RÉSOLU 1 Codes d'accès pour un chantier

Sur un chantier, les badges d'accès sont codés par une suite de 2 lettres majuscules (A à Z) suivie de 3 chiffres (0 à 9).

1. Combien de badges différents peut-on fabriquer ?
2. Si on impose que les deux lettres soient distinctes et les trois chiffres distincts, quel est le nouveau nombre de badges ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Sans contrainte de distinction (avec répétition). On forme une 5-liste : (Lettre, Lettre, Chiffre, Chiffre, Chiffre).
 - Choix des 2 lettres : $26 \times 26 = 26^2$ (26 lettres, répétition autorisée).
 - Choix des 3 chiffres : $10 \times 10 \times 10 = 10^3$ (10 chiffres, répétition autorisée).
 - Par principe de multiplication : $N_1 = 26^2 \times 10^3 = 676 \times 1000 = 676\,000$.
2. Avec contrainte de distinction (sans répétition pour les lettres et pour les chiffres).
 - Lettres distinctes : arrangement de 2 parmi 26 : $A_{26}^2 = 26 \times 25 = 650$.
 - Chiffres distincts : arrangement de 3 parmi 10 : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$.
 - Total : $N_2 = 650 \times 720 = 468\,000$.

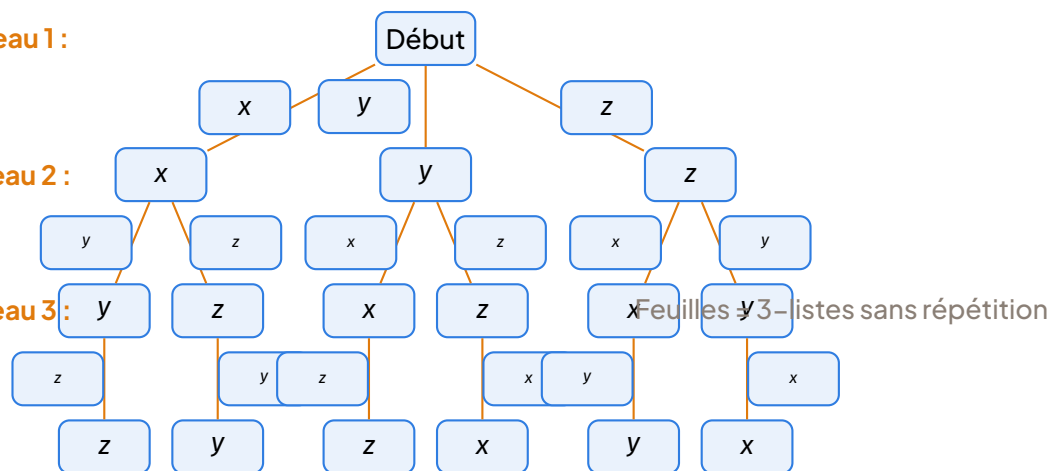
1.3 Arbre de décision et visualisation

La construction d'une p-liste (surtout sans répétition) se visualise efficacement par un **arbre de décision** (ou arbre de probabilité sans les probabilités). Chaque niveau correspond à une position dans la liste, chaque branche à un choix possible.

Niveau 1 :

Niveau 2 :

Niveau 3 :



Arbre de décision pour la construction des 3-listes sans répétition à partir de $E = \{x, y, z\}$. Il y a $3 \times 2 \times 1 = 6$ feuilles (arrangements $A_3^3 = 3! = 6$).

ATTENTION Pièges fréquents à éviter

- Confondre p-liste et sous-ensemble : Une p-liste $(x_1, \dots, x_p)$ est ordonnée : $(a, b) \neq (b, a)$. Un sous-ensemble à p éléments (combinaison) n'est pas ordonné : $\{a, b\} = \{b, a\}$. Voir sections 3 et 4.
- Oublier la condition de répétition : La formule n^p ne s'applique que si la répétition est autorisée. Si l'énoncé dit « éléments distincts » ou « sans répétition », c'est un arrangement (A_n^p) , pas n^p .
- Ne pas vérifier l'indépendance des choix : Le principe de multiplication (et donc $|E \times F| = |E| |F|$) ne s'applique que si le nombre de choix pour la 2ème position ne dépend pas du choix fait à la 1ère position. Si une contrainte lie les choix (ex : « le second chiffre doit être supérieur au premier »), on ne peut pas multiplier directement les cardinaux initiaux ; il faut raisonner par cas ou utiliser d'autres outils.

LESAVAIS-TU ? Le produit cartésien en informatique et bases de données

La notion de produit cartésien est au cœur des bases de données relationnelles (SQL). Une table est un ensemble de n-uplets (lignes). L'opération `CROSS JOIN` entre deux tables réalise exactement leur produit cartésien. Si une table `Employes` a 50 lignes et une table `Projets` a 10 lignes, leur produit cartésien a $50 \times 10 = 500$ lignes (toutes les affectations possibles employé-projet). Le dénombrement permet donc de prédire la taille des résultats de requêtes avant de les exécuter, ce qui est crucial pour l'optimisation des performances sur les gros chantiers de données.

EXERCICE 1 Entraînement : Produit cartésien et p-listes

1. Soit $E = \{1, 2\}$ et $F = \{a, b, c\}$. Écrire explicitement $E \times F$ et $F \times E$. Sont-ils égaux ? Donner leurs cardinaux.
2. Un restaurant propose 4 entrées, 6 plats principaux et 3 desserts. Combien de menus « Entrée + Plat + Dessert » différents un client peut-il composer ?
3. Un mot de passe doit contenir exactement 6 caractères. Chaque caractère est une lettre minuscule (26 possibilités) ou un chiffre (10 possibilités).
 - (a) Combien de mots de passe possibles si les répétitions sont autorisées ?
 - (b) Combien si le mot de passe doit commencer par une lettre et finir par un chiffre (répétitions autorisées) ?
4. On forme des 4-listes avec les éléments de $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
 - (a) Combien de 4-listes au total (avec répétition) ?
 - (b) Combien de 4-listes sans répétition ?
 - (c) Combien de 4-listes avec répétition dont le premier élément est 0 ?

CORRIGÉ Exercice : Produit cartésien et p-listes

1. $E \times F = \{(1, a), (1, b), (1, c), (2, a), (2, b), (2, c)\}$, $|E \times F| = 6$. $F \times E = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2), (c, 1), (c, 2)\}$, $|F \times E| = 6$. $E \times F \neq F \times E$ car les couples sont de nature différente (entier, lettre) vs (lettre, entier).
2. Principe de multiplication : $4 \times 6 \times 3 = 72$ menus.
3. Alphabet total : $26 + 10 = 36$ symboles.
 - (a) $36^6 = 2\,176\,782\,336$.
 - (b) 1ère position : 26 choix (lettres). Dernière position : 10 choix (chiffres). 4 positions du milieu : 36 choix chacune. $N = 26 \times 36^4 \times 10 = 26 \times 1\,679\,616 \times 10 = 436\,699\,160$.
4. $n = 5, p = 4$.
 - (a) Avec répétition : $5^4 = 625$.
 - (b) Sans répétition : $A_5^4 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$.
 - (c) Premier élément fixé à 0 (1 choix). 3 positions restantes : $5^3 = 125$.

2 PERMUTATIONS D'UN ENSEMBLE À n ÉLÉMENTS

Dans la section précédente, nous avons compté les **p-listes** : des listes ordonnées de p éléments où les répétitions étaient autorisées, comme les codes à 4 chiffres d'un cadenas d'atelier. Nous nous intéressons maintenant à un cas particulier fondamental : que se passe-t-il lorsque l'on range tous les éléments d'un ensemble, chacun une seule fois, dans un certain ordre ? C'est exactement la situation d'un contremaître qui doit fixer l'ordre de passage de ses ouvriers sur une machine, ou d'un professeur qui établit l'ordre de passage des candidats à un oral. Cette situation porte un nom : la **permutation**.

2.1 Définition et intuition

DÉFINITION Permutation d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini à n éléments. Une **permutation** de E est une bijection de E dans lui-même.

De façon équivalente, une permutation de E est une n -liste sans répétition contenant tous les éléments de E : c'est un rangement des n éléments dans un certain ordre.

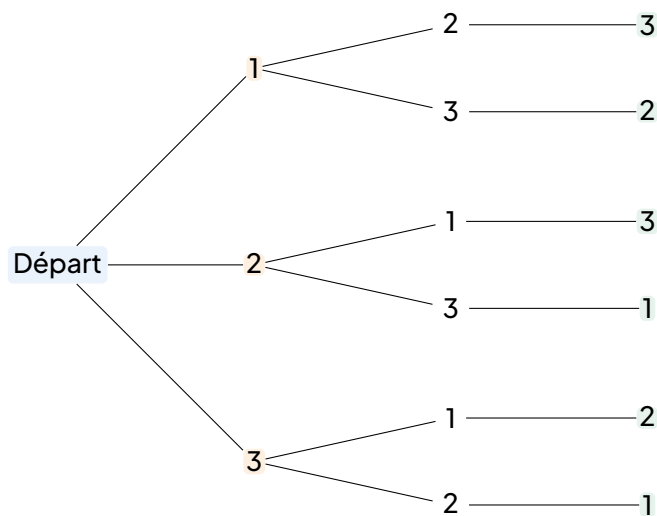
EXEMPLE Permutations de $\{1; 2; 3\}$

Prenons $E = \{1; 2; 3\}$. Les permutations de E sont les rangements possibles de ces trois éléments :

$(1,2,3); (1,3,2); (2,1,3); (2,3,1); (3,1,2); (3,2,1)$.

On en compte 6. Remarquons que chaque élément apparaît exactement une fois dans chaque liste : c'est bien une liste sans répétition qui épuise tous les éléments.

L'arbre ci-dessous permet de visualiser la construction de ces 6 permutations : à chaque étage, on choisit l'élément suivant parmi ceux qui ne sont pas encore placés.



Arbre des permutations de $\{1; 2; 3\}$: 3 choix au premier étage, 2 au deuxième, 1 au dernier, soit $3 \times 2 \times 1 = 6$ feuilles.

2.2 Nombre de permutations : la factorielle

Comptons maintenant dans le cas général. Pour ranger n objets en file :

- il y a n choix possibles pour la première place ;
- il reste alors $n - 1$ choix pour la deuxième place ;
- puis $n - 2$ pour la troisième, et ainsi de suite ;
- pour la dernière place, il ne reste qu'un seul objet : 1 choix.

Par le principe de multiplication (vu avec les p-listes), le nombre total de rangements est $n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1$. Ce produit porte un nom et une notation.

DÉFINITION Factorielle

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on appelle **factorielle de n** , notée $n!$ (lire « n factorielle »), le produit :

$$n! = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times 2 \times 1.$$

Par convention, on pose $0! = 1$.

PROPRIÉTÉ Nombre de permutations — théorème

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments ($n \geq 1$) est :

$$n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1.$$

EXPÉRIENCE Démonstration par récurrence

Notons P_n le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments. Montrons par récurrence que $P_n = n!$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation. Pour $n = 1$, un ensemble à un seul élément n'admet qu'un seul rangement : $P_1 = 1 = 1!$. La propriété est vraie au rang 1.

Hérédité. Supposons que $P_{n-1} = (n-1)!$ pour un entier $n \geq 2$ fixé. Considérons un ensemble E à n éléments. Pour construire une permutation de E :

1. on choisit l'élément placé en première position : il y a n choix possibles ;
2. on range ensuite les $n-1$ éléments restants sur les $n-1$ places restantes : par hypothèse de récurrence, il y a $(n-1)!$ façons de le faire.

Par le principe de multiplication :

$$P_n = n \times (n-1)! = n!.$$

La propriété est donc héréditaire.

Conclusion. Par le principe de récurrence, pour tout entier $n \geq 1$, le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n!$.

La figure suivante illustre l'idée clé de la démonstration : chaque permutation de $n-1$ éléments donne naissance à n permutations de n éléments, en insérant le nouvel élément dans l'une des n positions possibles.

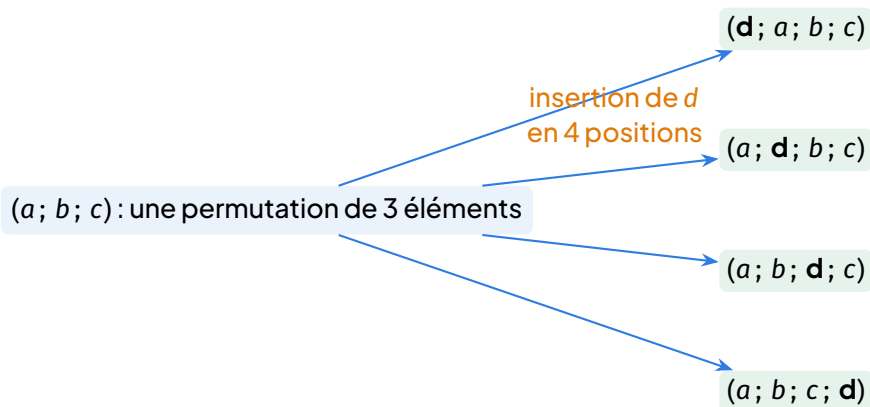


Schéma de récurrence : chaque permutation de 3 éléments engendre 4 permutations de 4 éléments par insertion du nouvel élément d . D'où $4! = 4 \times 3!$.

MÉTHODE Calculer $n!$ étape par étape

Pour calculer une factorielle sans se tromper :

1. Écrire le produit complet : $n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$.
2. Calculer de proche en proche en partant de $1 : 1$; $1 \times 2 = 2$; $2 \times 3 = 6$; $6 \times 4 = 24$; $24 \times 5 = 120 \dots$
3. Vérifier le résultat avec la touche factorielle de la calculatrice (souvent notée $n!$ ou $x!$).
Valeurs à connaître par cœur : $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$, $6! = 720$.

ATTENTION $0! = 1$: une convention indispensable

On pose $0! = 1$. Ce n'est pas un résultat que l'on démontre, c'est une convention. Elle est indispensable pour que les formules des arrangements et des combinaisons (sections suivantes) restent valables dans tous les cas, y compris lorsque $p = 0$ ou $p = n$. Ne jamais écrire $0! = 0$: c'est une erreur classique à l'examen.

2.3 Exemples concrets

EXEMPLE Rangement de 5 livres sur une étagère

Un technicien range 5 manuels différents sur une étagère, côte à côte. Le nombre de rangements possibles est :

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120.$$

Il y a donc 120 façons de ranger ces 5 livres.

EXEMPLE Ordre de passage de 6 candidats

Au concours d'entrée d'un lycée technique, 6 candidats passent une épreuve pratique, chacun son tour. Le nombre d'ordres de passage possibles est :

$$6! = 720.$$

Le jury peut donc établir 720 plannings différents.

EXERCICE RÉSOLU 2 Classement de 7 équipes

Sept équipes participent au tournoi de football inter-ateliers d'un lycée technique. On suppose qu'il n'y a pas d'ex æquo. Combien de classements finaux différents sont possibles ?

SOLUTION

Un classement final est un rangement des 7 équipes de la 1^{re} à la 7^e place : chaque équipe apparaît exactement une fois. C'est donc une **permutation** des 7 équipes. Le nombre de classements est :

$$\begin{aligned}7! &= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \\ &= 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 6 \\ &= 5040.\end{aligned}$$

Il y a 5040 classements finaux possibles.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas confondre permutation et p-liste : dans une permutation, tous les éléments sont utilisés et aucun n'est répété. Un code PIN à 4 chiffres n'est pas une permutation (les chiffres peuvent se répéter).
- Le nombre de permutations de n éléments est $n!$, et non n^n : n^n compte les n -listes avec répétitions.
- La factorielle croît extrêmement vite : $10! = 3628800$ et $13!$ dépasse déjà 6 milliards. Ne pas s'étonner de très grands résultats.

2.4 Permutations avec répétitions (mention pour la Terminale)

Que se passe-t-il si certains objets sont identiques ? Par exemple, combien de mots (ayant un sens ou non) peut-on former avec les lettres du mot « ATELIER » ? Ici, la lettre E apparaît deux fois : échanger les deux E ne crée pas un nouveau mot. Il faut donc diviser le nombre total de permutations par les rangements internes des lettres identiques.

PROPRIÉTÉ Permutations avec répétitions — admise

Si parmi n objets, n_1 sont identiques d'une première sorte, n_2 identiques d'une deuxième sorte, ..., n_k identiques d'une k -ième sorte (avec $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$), alors le nombre de rangements distinguables est :

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

Cette formule sera étudiée en détail en Terminale ; elle est simplement présentée ici à titre de culture.

EXEMPLE Anagrammes de « ATELIER »

Le mot ATELIER comporte 7 lettres, dont la lettre E répétée 2 fois. Le nombre d'anagrammes est :

$$\frac{7!}{2!} = \frac{5040}{2} = 2520.$$

LESAVAIS-TU ? La factorielle, une croissance vertigineuse

La légende de l'échiquier illustre la puissance des croissances rapides, mais la factorielle est encore plus redoutable : le nombre de façons de mélanger un jeu de 52 cartes est $52!$, un nombre à 68 chiffres, si grand qu'il est quasi certain qu'aucun mélange bien brassé dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été reproduit deux fois. Au Cameroun, les permutations interviennent concrètement dans l'organisation des tournées de livraison, les plannings de chantier et les tirages de loterie : dès qu'un ordre entre en jeu, la factorielle n'est jamais loin.

EXERCICE 2

1. Calculer $4!$, $5!$ et $\frac{8!}{6!}$.
2. Huit ouvriers d'un atelier doivent se présenter un par un devant le chef d'atelier. Combien d'ordres de passage différents sont possibles ?
3. Un code d'accès est formé en rangeant les chiffres 1, 2, 3, 4, 5 chacun une seule fois. Combien de codes différents peut-on former ?

CORRIGÉ Exercice

1. $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$; $5! = 120$; $\frac{8!}{6!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6!} = 8 \times 7 = 56$.
2. C'est une permutation de 8 éléments : $8! = 40320$ ordres de passage possibles.
3. Chaque code est un rangement sans répétition des 5 chiffres : $5! = 120$ codes différents.

À RETENIR L'essentiel sur les permutations

- Une **permutation** d'un ensemble E à n éléments est une bijection de E dans E , c'est-à-

dire un rangement de tous les éléments, chacun une seule fois.

- Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$.
- Convention : $0! = 1$.
- Si certains objets sont identiques, on divise par les factorielles des effectifs répétés : $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$ (approfondi en Terminale).

3 ARRANGEMENTS D'ORDRE p PARMI n ÉLÉMENTS

Dans la section précédente, nous avons étudié les **permutations** : il s'agissait de ranger tous les éléments d'un ensemble à n éléments, et nous avons établi qu'il existe $n!$ tels rangements. Mais dans la vie professionnelle, on ne range pas toujours tout le monde. Un atelier compte 8 techniciens, mais il faut seulement désigner un chef d'équipe, un adjoint et un magasinier : trois postes différents, trois personnes distinctes, et l'ordre compte (être chef d'équipe n'est pas être magasinier). Comment compter ces choix ? C'est exactement l'objet des **arrangements**.

3.1 Intuition et définition

Imaginons une course cycliste avec 10 coureurs au départ. On s'intéresse uniquement au podium : la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Deux podiums qui contiennent les mêmes trois coureurs mais dans un ordre différent ne sont **pas** identiques : finir premier ou troisième, ce n'est pas la même chose. De plus, un même coureur ne peut pas occuper deux places à la fois : les choix sont sans répétition.

Un arrangement, c'est donc un choix **ordonné** de p éléments **distincts** pris dans un ensemble de n éléments. On retient les deux conditions essentielles :

- l'**ordre** des éléments choisis compte ;
- chaque élément ne peut être choisi **qu'une seule fois** (pas de répétition), ce qui impose $p \leq n$.

DÉFINITION Arrangement d'ordre p de n éléments

Soit E un ensemble fini à n éléments et p un entier naturel tel que $1 \leq p \leq n$. On appelle **arrangement** d'ordre p de E (ou arrangement de p éléments parmi n) toute p -liste $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ d'éléments de E deux à deux distincts.

Autrement dit, un arrangement est une p -liste (section 1) à laquelle on interdit les répétitions. Le couple (a_1, a_2) et le couple (a_2, a_1) sont deux arrangements différents : c'est toute la différence avec les combinaisons que nous étudierons dans la section 4.

EXEMPLE Premiers exemples d'arrangements

Soit $E = \{a, b, c, d\}$. Les arrangements d'ordre 2 de E sont :

$$(a,b), (a,c), (a,d), (b,a), (b,c), (b,d), (c,a), (c,b), (c,d), (d,a), (d,b), (d,c).$$

Il y en a $12 = 4 \times 3$. Remarquons que (a,b) et (b,a) comptent pour deux arrangements distincts.

3.2 Le nombre d'arrangements : formule et démonstration

Comptons les arrangements d'ordre p d'un ensemble à n éléments en appliquant le **principe de multiplication** vu avec les produits cartésiens. Pour construire un arrangement $(a_1, a_2, \dots, a_p)$:

- il y a n choix possibles pour le premier élément a_1 ;
- une fois a_1 choisi, il reste $n - 1$ choix pour a_2 (car $a_2 \neq a_1$) ;
- il reste ensuite $n - 2$ choix pour a_3 , et ainsi de suite ;
- pour le dernier élément a_p , il reste $n - (p - 1) = n - p + 1$ choix.

PROPRIÉTÉ Nombre d'arrangements — théorème démontré

Soient n et p deux entiers naturels tels que $1 \leq p \leq n$. Le nombre d'arrangements d'ordre p d'un ensemble à n éléments, noté A_n^p (ou $A(n,p)$), est :

$$A_n^p = n \times (n - 1) \times (n - 2) \times \dots \times (n - p + 1) = \frac{n!}{(n - p)!}.$$

Par convention, si $p > n$, on pose $A_n^p = 0$ (on ne peut pas choisir p éléments distincts parmi moins de p éléments).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule $A_n^p = \frac{n!}{(n - p)!}$

Étape 1 — Principe de multiplication. Construire un arrangement, c'est remplir p cases ordonnées avec des éléments distincts : n choix pour la case 1, $n - 1$ pour la case 2, ..., $n - p + 1$ pour la case p . Le principe de multiplication donne :

$$A_n^p = n \times (n - 1) \times \dots \times (n - p + 1).$$

Ce produit contient exactement p facteurs.

Étape 2 — Écriture avec les factorielles. Multiplions et divisons par le produit des entiers

de 1 à $n - p$:

$$\begin{aligned} A_n^p &= n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1) \\ &= \frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-p+1) \times (n-p) \times \cdots \times 2 \times 1}{(n-p) \times \cdots \times 2 \times 1} \\ &= \frac{n!}{(n-p)!}. \end{aligned}$$

Étape 3 — Vérification sur un exemple. Pour $n = 5$ et $p = 2$: $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$ et $\frac{5!}{(5-2)!} = \frac{120}{6} = 20$. Les deux écritures coïncident. ■

ATTENTION Conditions d'application : ne pas oublier $p \leq n$

Avant tout calcul, vérifier que $p \leq n$. Si l'on demande de choisir 5 éléments distincts dans un ensemble de 3 éléments, c'est impossible : $A_3^5 = 0$. De même, la formule $\frac{n!}{(n-p)!}$ n'a de sens que si $n-p \geq 0$. Autre piège fréquent : le produit $n(n-1) \cdots (n-p+1)$ contient p facteurs, pas $p-1$ ni $p+1$. Par exemple $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6$ s'arrête à 6 = 8 - 3 + 1, et non à 5.

3.3 Lien avec les permutations

Un cas particulier fondamental relie cette section à la précédente : lorsque $p = n$, choisir n éléments distincts et ordonnés parmi n , c'est ranger tous les éléments de l'ensemble. On retrouve exactement les permutations :

$$A_n^n = n \times (n-1) \times \cdots \times 1 = n!.$$

Avec la formule en factorielles : $A_n^n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$, car par convention $0! = 1$.

À RETENIR À retenir

- Un arrangement de p éléments parmi n est un choix ordonné et sans répétition.
- $A_n^p = n(n-1) \cdots (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$ (produit de p facteurs).
- Cas particulier : $A_n^n = n!$ (permutations) et $A_n^1 = n$.
- Si $p > n$, alors $A_n^p = 0$.

3.4 Méthodes de calcul et exemples chiffrés

MÉTHODE Calculer A_n^p

Pour calculer le nombre d'arrangements A_n^p , deux méthodes équivalentes :

1. Produit successif (rapide pour p petit) : partir de n et multiplier p facteurs consécutifs décroissants. Exemple : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$.
2. Factorielles (pratique à la calculatrice ou pour simplifier des quotients) : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.

Exemple : $A_{10}^3 = \frac{10!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$.

Dans les deux cas, vérifier d'abord que $p \leq n$ et que la situation est bien ordonnée sans répétition.

EXEMPLE Bureau d'un atelier : $A_8^3 = 336$

Un atelier compte 8 techniciens. On doit désigner un président, un vice-président et un secrétaire, une même personne ne pouvant cumuler deux postes. Les trois postes sont distincts, donc l'ordre compte : il s'agit d'arrangements d'ordre 3 parmi 8.

$$A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336.$$

Il y a 336 façons différentes de constituer ce bureau.

EXERCICE RÉSOLU 3 Podium d'une course

Dix coureurs participent à une course. De combien de façons peut-on attribuer les trois médailles (or, argent, bronze), sachant qu'un coureur ne peut recevoir qu'une seule médaille ?

SOLUTION

Analyse. Les trois médailles sont distinctes (l'ordre compte) et un coureur ne peut pas être médaillé deux fois (pas de répétition) : c'est un arrangement d'ordre $p = 3$ parmi $n = 10$.

Calcul.

$$A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720.$$

Vérification par les factorielles : $A_{10}^3 = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 720$.

Conclusion. Il existe 720 podiums possibles.

EXERCICE RÉSOLU 4 Mots de 4 lettres distinctes

Combien de mots de 4 lettres toutes distinctes peut-on former à partir des 7 lettres du mot $\{A, B, C, D, E, F, G\}$? (Un « mot » est ici toute suite de lettres, ayant un sens ou non.)

SOLUTION

Analyse. Former un mot de 4 lettres distinctes, c'est choisir 4 lettres différentes et les ordonner : $ABCD$ et $BACD$ sont deux mots différents. C'est un arrangement d'ordre $p = 4$ parmi $n = 7$ (on a bien $p \leq n$).

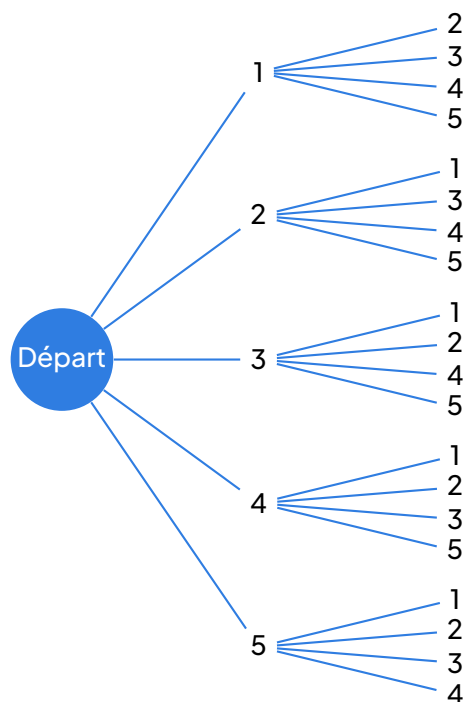
Calcul.

$$A_7^4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840.$$

Conclusion. On peut former 840 mots de 4 lettres distinctes.

3.5 Illustration : l'arbre des arrangements A_5^2

Pour bien visualiser le principe de multiplication, représentons l'arbre des choix pour A_5^2 : on choisit un premier élément parmi 5 (5 branches), puis un second parmi les 4 restants (4 sous-branches par branche). Le nombre total de chemins est $5 \times 4 = 20$.



Arbre des arrangements d'ordre 2 d'un ensemble à 5 éléments : 5 choix puis 4, soit $A_5^2 = 5 \times 4 = 20$ chemins.

Chaque chemin de la racine à une feuille représente un arrangement : par exemple le chemin

passant par 3 puis 5 correspond au couple (3,5), différent du couple (5,3). On lit directement sur l'arbre le principe de multiplication : le nombre de feuilles est le produit des nombres de choix à chaque niveau.

3.6 Tableau récapitulatif des valeurs de A_n^p

Le tableau suivant donne les valeurs de A_n^p pour n de 1 à 6 et $p \leq n$. On observe sur chaque ligne que la dernière valeur ($p = n$) est exactement $n!$, ce qui confirme le lien avec les permutations.

A_n^p	$p = 1$	$p = 2$	$p = 3$	$p = 4$	$p = 5$	$p = 6$
$n = 1$	1	—	—	—	—	—
$n = 2$	2	2	—	—	—	—
$n = 3$	3	6	6	—	—	—
$n = 4$	4	12	24	24	—	—
$n = 5$	5	20	60	120	120	—
$n = 6$	6	30	120	360	720	720

Quelques lectures utiles : $A_5^2 = 20$ (l'arbre ci-dessus), $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$, et sur la diagonale $A_4^4 = 24 = 4!$, $A_6^6 = 720 = 6!$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Confondre arrangement et p -liste. Dans une p -liste, la répétition est autorisée (nombre : n^p) ; dans un arrangement, elle est interdite (nombre : A_n^p). Un code PIN à 4 chiffres est une p -liste (10^4 possibilités) car un chiffre peut se répéter ; un podium est un arrangement.
- Confondre arrangement et combinaison. Si l'ordre ne compte pas (par exemple choisir 3 délégués ayant le même rôle), ce n'est pas un arrangement : ce sera une combinaison (section 4).
- Se tromper de nombre de facteurs. A_n^p est un produit de p facteurs : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8$ (trois facteurs), pas $10 \times 9 \times 8 \times 7$.

LESAVAIS-TU ? Les arrangements dans la vie technique

Les arrangements apparaissent partout dans les métiers techniques : ordre de passage de véhicules au contrôle technique, attribution de postes distincts dans une équipe de chantier, classement des candidats à un concours d'entrée dans une école de formation, planification de tâches successives confiées à des machines différentes. À chaque fois que l'on choisit quelques personnes ou objets en leur attribuant des rôles différents, on dénombre des arrangements. Au Cameroun, le tirage des affiches des demi-finales d'un tournoi de football entre 4 équipes qualifiées correspond à $A_4^2 = 12$ affiches possibles pour la première

demi-finale désignée.

EXERCICE 3 À faire

1. Calculer A_9^2 , A_7^3 et A_5^5 de deux façons (produit successif puis factorielles).
2. Une entreprise de BTP emploie 12 ouvriers qualifiés. Le chef de chantier doit désigner un responsable sécurité et un responsable matériel, deux postes occupés par deux personnes différentes. Combien de choix possibles ?
3. Combien de nombres de 3 chiffres tous distincts peut-on écrire avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 ?

CORRIGÉ Exercice

1. $A_9^2 = 9 \times 8 = 72$ et $\frac{9!}{7!} = 72$. $A_7^3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$ et $\frac{7!}{4!} = \frac{5040}{24} = 210$. $A_5^5 = 5! = 120$ et $\frac{5!}{0!} = 120$.
2. Les deux postes sont distincts (l'ordre compte) et occupés par des personnes différentes : $A_{12}^2 = 12 \times 11 = 132$ choix possibles.
3. Un nombre de 3 chiffres distincts est un arrangement d'ordre 3 parmi 6 : $A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120$ nombres.

Nous savons désormais compter les choix ordonnés sans répétition. Reste une question : que se passe-t-il lorsque l'ordre ne compte plus, par exemple lorsqu'on choisit 3 délégués ayant exactement le même rôle ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée aux **combinaisons**.

4 COMBINAISONS DE P ÉLÉMENTS PARMIS N

4.1 Du choix ordonné au choix non ordonné

Dans la section précédente, nous avons étudié les **arrangements** : nous choisissons p éléments parmi n en tenant compte de l'ordre. Par exemple, pour former un code à 3 chiffres distincts parmi $\{1, 2, 3, 4, 5\}$, les codes 123 et 321 sont deux arrangements différents.

Or, de nombreuses situations techniques ou concrètes ne font pas de distinction selon l'ordre :

- Constitution d'un **comité** ou d'une équipe : les membres $\{Alice, Bob, Charlie\}$ forment le même groupe que $\{Charlie, Alice, Bob\}$.
- Tirage au **Loto** : les numéros $\{5, 12, 23, 34, 45\}$ sortent dans un certain ordre, mais le gain dépend uniquement de l'ensemble des numéros cochés.

- Choix de **pièces** dans un stock pour un montage : l'ordre de prélèvement n'importe pas, seule la nature des pièces compte.

Nous passons donc du choix ordonné (arrangements) au choix non ordonné : les **combinaisons**.

DÉFINITION Combinaison de p éléments parmi n

Soit E un ensemble fini à n éléments ($n \in \mathbb{N}^*$) et p un entier naturel tel que $0 \leq p \leq n$. On appelle combinaison de p éléments parmi n (ou p -combinaison) tout sous-ensemble de E contenant exactement p éléments. L'ordre des éléments dans le sous-ensemble ne compte pas : $\{a, b, c\} = \{c, a, b\}$. Le nombre de telles combinaisons est noté $\binom{n}{p}$ ou C_n^p (lu « C n p » ou « nombre de combinaisons de p parmi n »).

ATTENTION L'ordre ne compte pas !

C'est la différence fondamentale avec les arrangements (A_n^p).

- Arrangement : $(a, b, c) \neq (b, a, c)$. C'est un p -uplet (liste ordonnée).
- Combinaison : $\{a, b, c\} = \{b, a, c\}$. C'est un ensemble (liste non ordonnée).

Si l'énoncé parle de « groupe », « équipe », « comité », « tirage simultané », « sous-ensemble », « poignée de main » : c'est une combinaison. S'il parle de « code », « classement », « ordre de passage », « mot de passe », « rang » : c'est un arrangement.

4.2 Relation entre arrangements et combinaisons : démonstration de la formule

Prenons un exemple concret pour comprendre le lien. Soit $E = \{A, B, C, D, E\}$ ($n = 5$). Combien y a-t-il de combinaisons de 3 éléments ($p = 3$) ?

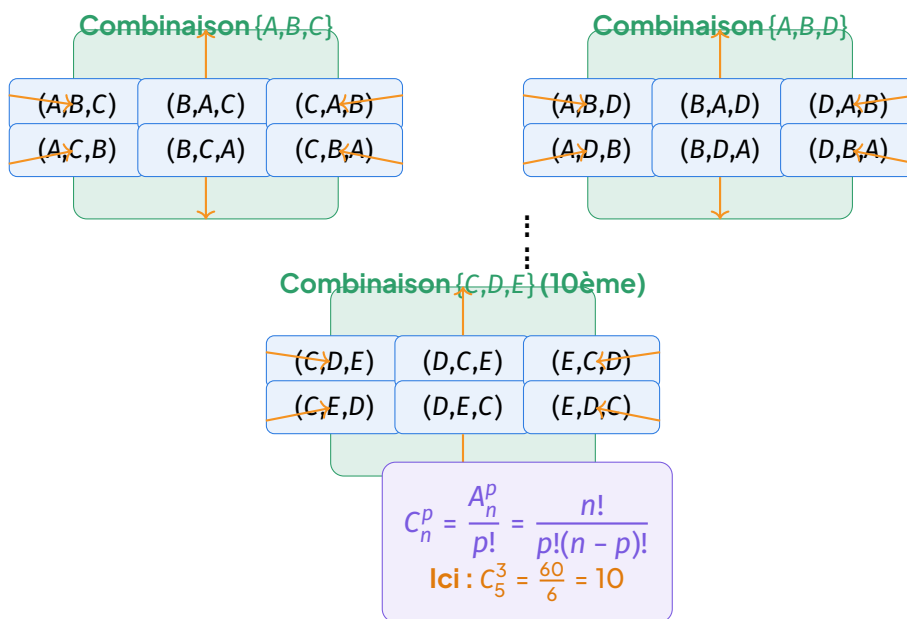
EXPÉRIENCE Découverte : du nombre d'arrangements au nombre de combinaisons

Étape 1 : Comptons les arrangements de 3 parmi 5. $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$. Listons-en quelques-uns : $(A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A), \dots$

Étape 2 : Regroupons ces arrangements par ensemble d'éléments constitués. Le groupe correspondant à l'ensemble $\{A, B, C\}$ contient les $3! = 6$ permutations de ces trois lettres : $(A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A)$.

Étape 3 : Chaque combinaison (chaque sous-ensemble à 3 éléments) engendre exactement $p! = 3! = 6$ arrangements différents. Les 60 arrangements se partitionnent donc en paquets de 6 arrangements identiques « à l'ordre près ».

Étape 4 : Le nombre de combinaisons est le quotient : $C_5^3 = \frac{A_5^3}{3!} = \frac{60}{6} = 10$.

Arrangements $A_5^3 = 60$ 

Regroupement des 60 arrangements de 3 parmi 5 en 10 combinaisons (chaque combinaison = $3! = 6$ arrangements).

PROPRIÉTÉ Formule du nombre de combinaisons — Théorème démontré

Pour tous entiers $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$ tels que $0 \leq p \leq n$, le nombre de combinaisons de p éléments parmi n est :

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

Démonstration (exigible au Probatoire) :

1. On compte les arrangements de p éléments parmi n : il y en a $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$.
2. Chaque combinaison (sous-ensemble à p éléments) peut être ordonnée de $p!$ façons différentes (les permutations de ses p éléments).
3. Les A_n^p arrangements se partitionnent donc en classes d'équivalence de taille $p!$, chaque classe correspondant à une unique combinaison.
4. Par le principe du quotient (ou principe du berger), le nombre de classes (donc de combinaisons) est le quotient $\frac{A_n^p}{p!}$.

À RETENIR

Cas particuliers utiles

$$C_n^0 = \frac{n!}{0!n!} = 1 \quad (\text{l'ensemble vide, ou « ne rien choisir »})$$

$$C_n^1 = \frac{n!}{1!(n-1)!} = n \quad (\text{choisir 1 élément parmi } n)$$

$$C_n^n = \frac{n!}{n!0!} = 1 \quad (\text{choisir tous les éléments})$$

$$C_n^{n-1} = \frac{n!}{(n-1)!1!} = n \quad (\text{équivalent à choisir celui qu'on laisse de côté})$$

4.3 Calcul pratique et propriété de symétrie

La formule factorielle $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ est la définition, mais pour calculer numériquement sans calculatrice (ou pour simplifier), on utilise la forme « produit de p facteurs » issue des arrangements :

$$C_n^p = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)}{p \times (p-1) \times \dots \times 1}$$

MÉTHODE

Calculer C_n^p efficacement à la main

1. Appliquez la symétrie (voir ci-dessous) : si $p > n - p$, calculez C_n^{n-p} à la place (moins de facteurs).
2. Écrivez le numérateur : produit des p entiers descendants depuis n .
3. Écrivez le dénominateur : $p!$.
4. Simplifiez au maximum avant de multiplier (barrer les facteurs communs).
5. Effectuez les multiplications restantes.

PROPRIÉTÉ

Symétrie des combinaisons

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $0 \leq p \leq n$:

$$C_n^p = C_n^{n-p}$$

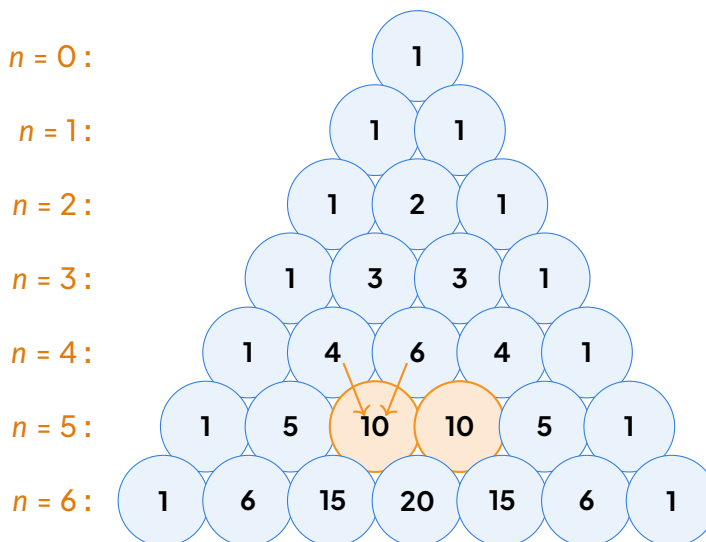
Preuve algébrique : $C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p$. Preuve combinatoire (intuitive) : Choisir p éléments à garder revient exactement à choisir les $n - p$ éléments à laisser de côté. Il y a une bijection entre les sous-ensembles à p éléments et leurs complémentaires à $n - p$ éléments.

EXEMPLE Calculs simplifiés par symétrie

1. $C_{100}^{98} = C_{100}^2 = \frac{100 \times 99}{2 \times 1} = 50 \times 99 = 4\,950$. (Bien plus simple que 98 facteurs!)
2. $C_{20}^{17} = C_{20}^3 = \frac{20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1} = 20 \times 19 \times 3 = 1\,140$.
3. $C_{12}^5 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{\cancel{12} \times \cancel{11} \times \cancel{10}^2 \times 9 \times \cancel{8}^4}{\cancel{5} \times \cancel{4} \times \cancel{3} \times \cancel{2} \times 1} = 11 \times 2 \times 9 \times 4 = 792$.

4.4 Le triangle de Pascal et la relation de récurrence

Les nombres C_n^p s'organisent naturellement dans le **triangle de Pascal** (connu bien avant Pascal, en Chine et en Perse). Cette structure sera fondamentale en Terminale pour le binôme de Newton.



Relation de Pascal : $C_5^2 = C_4^1 + C_4^2 = 4 + 6 = 10$
 Chaque nombre (sauf bords) = somme des deux au-dessus.

Triangle de Pascal jusqu'à $n = 6$. Les coefficients C_n^p sont symétriques. Les flèches oranges illustrent la relation de Pascal pour C_5^2 .

PROPRIÉTÉ Relation de Pascal (ou récurrence de Pascal)

Pour tout $n \geq 1$ et $1 \leq p \leq n-1$:

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$$

Interprétation combinatoire (démonstration) : Fixons un élément particulier $x \in E$ ($|E| = n$). Les sous-ensembles à p éléments de E se divisent en deux classes disjointes :

1. Ceux qui contiennent x : il faut choisir les $p - 1$ autres parmi les $n - 1$ restants $\rightarrow C_{n-1}^{p-1}$.
 2. Ceux qui ne contiennent pas x : il faut choisir les p éléments parmi les $n - 1$ autres $\rightarrow C_{n-1}^p$.
- Par le principe de l'addition, $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$.

LESAVAIS-TU ?**Les coefficients binomiaux et le binôme de Newton**

Les nombres C_n^p sont appelés coefficients binomiaux car ils apparaissent dans le développement de $(a + b)^n$ (programme de Terminale) :

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = C_n^0 a^n + C_n^1 a^{n-1} b + \dots + C_n^n b^n$$

Par exemple $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (coefficients 1, 3, 3, 1 : ligne $n = 3$ du triangle). Au Cameroun, cette formule sert en algorithmique (complexité), en probabilités (loi binomiale) et en analyse numérique (interpolation).

4.5 Applications concrètes et exercices résolus**EXERCICE RÉSOLU 5****Comité d'élèves — Choix sans ordre**

Énoncé : Une classe de Première technique compte 30 élèves. On doit former un comité de 4 élèves pour représenter la classe au conseil de la vie lycéenne. Combien de comités différents sont possibles ?

Solution détaillée :

1. Identification : On choisit 4 élèves parmi 30. L'ordre n'importe pas (le comité $\{A, B, C, D\}$ est identique à $\{D, C, B, A\}$). C'est une combinaison.
2. Paramètres : $n = 30, p = 4$.
3. Formule : $C_{30}^4 = \frac{30 \times 29 \times 28 \times 27}{4 \times 3 \times 2 \times 1}$.
4. Simplification :

$$\frac{30^5 \times 29 \times 28^7 \times 27}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 5 \times 29 \times 7 \times 27$$

(On a simplifié 30 par $3 \times 2 = 6$ donnant 5, et 28 par 4 donnant 7).

5. Calcul : $5 \times 29 = 145$; $7 \times 27 = 189$; $145 \times 189 = 27\,405$.

Réponse : Il y a 27 405 comités possibles.

EXERCICE RÉSOLU 6 Loto 5/90 — Cas réel

Énoncé : Au Loto (type 5/90), on coche 5 numéros distincts sur une grille de 90 numéros (1 à 90). Combien de grilles différentes peut-on remplir ?

Solution détaillée :

1. Modélisation : Choix de 5 numéros parmi 90. L'ordre de sortie du tirage n'importe pas pour le gain principal (juste l'ensemble des 5 numéros). C'est une combinaison.
2. Calcul : $C_{90}^5 = \frac{90 \times 89 \times 88 \times 87 \times 86}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$.
3. Simplification progressive :

$$\frac{90}{5} = 18$$

$$\frac{88}{4} = 22$$

$$\frac{87}{3} = 29$$

$$\frac{86}{2} = 43$$

Reste : $18 \times 89 \times 22 \times 29 \times 43$.

4. Estimation / Calcul : $18 \times 22 = 396$; $396 \times 43 = 17\,028$; $17\,028 \times 29 = 493\,812$; $493\,812 \times 89 = 43\,949\,268$. (Valeur exacte : 43 949 268 grilles).

Conclusion : La chance de gagner au premier rang avec une grille simple est de 1 sur ≈ 44 millions.

EXERCICE RÉSOLU 7 Problème inverse : retrouver n ou p

Énoncé : On sait que $C_n^2 = 66$. Déterminer n .

Solution détaillée :

1. Écriture de l'équation : $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} = 66$.
2. Résolution : $n(n-1) = 132 \iff n^2 - n - 132 = 0$.
3. Discriminant : $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-132) = 1 + 528 = 529 = 23^2$.
4. Racines : $n = \frac{1 \pm 23}{2}$. La racine positive est $n = \frac{24}{2} = 12$.
5. Vérification : $C_{12}^2 = \frac{12 \times 11}{2} = 66$. ✓

Réponse : $n = 12$.

EXERCICE 4 Entraînement : Combinaisons en situation

1. Équipe de maintenance : Un chef d'atelier doit choisir 3 techniciens parmi 12 pour une intervention urgente. Combien d'équipes différentes peut-il former ?
2. Échantillonnage qualité : Dans un lot de 50 pièces, on prélève 5 pièces pour un test destructif. Combien d'échantillons de 5 pièces distincts sont possibles ?
3. Handshakes (Poignées de main) : Lors d'une réunion de 15 ingénieurs, chacun serre la main de tous les autres une seule fois. Combien y a-t-il eu de poignées de main au total ? (Indication : une poignée de main = un couple de personnes).
4. Calculer : C_{15}^{13} , C_{20}^4 , C_{100}^{98} .
5. Équation : Résoudre $C_n^3 = 56$.

CORRIGÉ Exercice n°4

1. $C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 2 \times 11 \times 10 = 220$ équipes.
2. $C_{50}^5 = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{120}$. Simplification : $\frac{50}{5} = 10$, $\frac{48}{4} = 12$, $\frac{46}{2} = 23$, reste $\frac{49 \times 47}{3 \times 1} \dots$ calcul final : 2 118 760 échantillons.
3. Chaque poignée de main correspond à un couple non ordonné : $C_{15}^2 = \frac{15 \times 14}{2} = 105$ poignées de main.
4. $C_{15}^{13} = C_{15}^2 = 105$; $C_{20}^4 = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17}{24} = 4845$; $C_{100}^{98} = C_{100}^2 = 4950$.
5. $C_n^3 = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = 56 \Rightarrow n(n-1)(n-2) = 336$. Test $n = 8$: $8 \times 7 \times 6 = 336$. $n = 8$.

À RETENIR Bilan : Comment choisir la bonne formule ?

Question clé	Arrangement A_n^p	Combinaison C_n^p
L'ordre compte-t-il ?	OUI (liste, code, classement, rang)	NON (groupe, équipe, comité, tirage, sous-ensemble)
Formule	$\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$	$\frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$
Symétrie	Non ($A_n^p \neq A_n^{n-p}$)	OUI ($C_n^p = C_n^{n-p}$)
Lien	$A_n^p = C_n^p \times p!$	$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}$

5 RELATIONS, PROPRIÉTÉS ET CAS PARTICULIERS

Après avoir construit pas à pas les notions de produit cartésien, de permutations, d'arrangements et de combinaisons, nous disposons maintenant d'une boîte à outils complète. Cette section a pour but de **synthétiser les formules**, d'**établir les liens** entre ces outils, de présenter les **cas particuliers** fréquents et de vous donner une **méthode infaillible** pour choisir le bon outil face à un problème concret. C'est la « carte d'identité » du dénombrement qui vous servira de référence tout au long de l'année et en Terminale.

5.1 Récapitulatif des formules fondamentales

Avant d'aller plus loin, fixons les notations et les résultats acquis. Soit E un ensemble fini de cardinal n ($n \in \mathbb{N}^*$) et p un entier tel que $0 \leq p \leq n$.

PROPRIÉTÉ Tableau de synthèse des outils de dénombrement

Outil	Notation	Formule (Cardinal)
Produit cartésien $E \times F$	$ E \times F $	$ E \times F $
p -listes sans répétition (Arrangements)	A_n^p ou $A(n,p)$	$\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$
p -listes avec répétition	$ E ^p$	n^p
Permutations de E (cas $p = n$)	$n!$	$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$
Combinaisons (sous-ensembles à p éléments)	C_n^p ou $C(n,p)$ ou $\binom{n}{p}$	$\frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$

ATTENTION Notations et conventions

- Par convention, $0! = 1$. Cela assure la cohérence des formules : $A_n^0 = 1$, $C_n^0 = 1$, $C_n^n = 1$.
- A_n^p se lit « arrangements de p parmi n » ou « p -listes sans répétition ».
- C_n^p se lit « combinaisons de p parmi n » ou « nombre de sous-ensembles à p éléments ».
- La notation $\binom{n}{p}$ (lu « n choisi p ») est standard en probabilités et en Terminale ; elle désigne exactement C_n^p .

5.2 Identités et propriétés remarquables

Les formules du tableau ne sont pas isolées ; elles sont liées par des relations algébriques simples qu'il faut connaître par cœur pour manipuler les expressions rapidement.

PROPRIÉTÉ Lien fondamental entre Arrangements et Combinaisons

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{0, \dots, n\}$:

$$A_n^p = C_n^p \times p! \quad \text{et donc} \quad C_n^p = \frac{A_n^p}{p!}.$$

Justification (exigible au Probatoire). Une p -liste sans répétition (arrangement) s'obtient en deux étapes indépendantes :

1. Choisir les p éléments qui composeront la liste : C_n^p façons (l'ordre ne compte pas encore).
2. Ordonner ces p éléments choisis : $p!$ façons (permutations de ces p éléments).

D'après le principe multiplicatif, le total est $C_n^p \times p!$, ce qui est exactement la définition de A_n^p . $\square$

PROPRIÉTÉ Valeurs limites et symétrie des combinaisons

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \{0, \dots, n\}$:

1. $C_n^0 = C_n^n = 1$ (il y a une seule façon de ne choisir personne, ou de choisir tout le monde).
2. $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$ (choisir 1 élément parmi n , ou en exclure 1 parmi n).
3. Symétrie (identité de Pascal) : $C_n^p = C_n^{n-p}$.

Démonstration de la symétrie (exigible). Preuve combinatoire : Choisir un sous-ensemble A de p éléments dans E revient exactement à choisir son complémentaire $\bar{A} = E \setminus A$, qui a $n - p$ éléments. Il y a une bijection entre les sous-ensembles à p éléments et ceux à $n - p$ éléments. Donc $C_n^p = C_n^{n-p}$.

Preuve algébrique :

$$C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p.$$

$\square$

LESAVAIS-TU ? Le triangle de Pascal : la mémoire visuelle des C_n^p

Blaise Pascal (1623–1662) a mis en évidence un triangle où chaque nombre est la somme des

deux au-dessus de lui :

$$\begin{aligned}
 n = 0 : & \quad 1 \\
 n = 1 : & \quad 1 \quad 1 \\
 n = 2 : & \quad 1 \quad 2 \quad 1 \\
 n = 3 : & \quad 1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \\
 n = 4 : & \quad 1 \quad 4 \quad 6 \quad 4 \quad 1 \\
 n = 5 : & \quad 1 \quad 5 \quad 10 \quad 10 \quad 5 \quad 1
 \end{aligned}$$

La ligne n (en commençant à 0) contient $C_n^0, C_n^1, \dots, C_n^n$. Propriété fondamentale (relation de Stifel) : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$ (pour $1 \leq p \leq n-1$). Cela permet de calculer C_{10}^3 sans factorielle : $C_{10}^3 = C_9^2 + C_9^3 = 36 + 84 = 120$. Utile pour vérifier un résultat ou programmer une calculatrice sans débordement !

5.3 Cas des p -listes avec répétition

Jusqu'ici, les arrangements (A_n^p) supposaient qu'on ne pouvait pas réutiliser un élément déjà choisi (sans remise / sans répétition). Dans de nombreuses situations techniques (codes, mots de passe, lancers de dé), la répétition est autorisée.

DÉFINITION p -liste avec répétition

Une **p -liste avec répétition** d'éléments d'un ensemble E (de cardinal n) est un *uplet* $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ où chaque $x_i \in E$, sans condition de distinctivité. Les éléments peuvent se répéter.

PROPRIÉTÉ Nombre de p -listes avec répétition

Le nombre de p -listes avec répétition formées à partir d'un ensemble à n éléments est :

$$n^p = \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{p \text{ fois}}.$$

Démonstration. Pour chaque position i (1 à p), on a n choix possibles, indépendamment des choix précédents (remise). Principe multiplicatif direct. $\square$

EXEMPLE Code d'accès à 4 chiffres

Un digicode utilise les 10 chiffres $\{0, 1, \dots, 9\}$. Un code est une suite de 4 chiffres. La répétition est autorisée (ex : 1123, 0000). Nombre de codes possibles : $10^4 = 10\,000$. Attention :

Si le code ne doit pas avoir de chiffre répété, c'est un arrangement : $A_{10}^4 = 5040$.

ATTENTION Piège classique : Arrangement vs p -liste avec répétition

Ne confondez jamais :

- Arrangement A_n^p : Sans répétition (on pioche sans remise). Nombre de cas : $\frac{n!}{(n-p)!}$.
- p -liste avec répétition : Avec répétition (on pioche avec remise). Nombre de cas : n^p .

La question clé est toujours : « Un même élément peut-il être choisi plusieurs fois ? »

5.4 Permutations avec répétitions (aperçu Terminale)

En Première, nous avons vu les permutations d'un ensemble où **tous les éléments sont distincts** ($n!$). En Terminale (et dans certains problèmes de Première), on rencontre des ensembles où certains éléments sont **identiques** (multiset). La formule s'adapte simplement.

PROPRIÉTÉ Permutations d'un multiset — Formule à connaître pour la Terminale

Soit un ensemble de n objets contenant k types distincts. Le type i apparaît n_i fois ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$). Le nombre de permutations distinctes de ces n objets est :

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}.$$

EXEMPLE Anagrammes du mot « CAMEROUN »

Le mot a 8 lettres : C, A, M, E, R, O, U, N. Toutes distinctes $\Rightarrow 8! = 40\,320$ anagrammes.

Le mot « BANANE » a 6 lettres : B(1), A(2), N(2), E(1). $n = 6, n_A = 2, n_N = 2$. Nombre d'anagrammes distincts : $\frac{6!}{2! 2! 1! 1!} = \frac{720}{4} = 180$.

5.5 Stratégie de choix : l'arbre de décision

Face à un problème de dénombrement, ne devinez pas : **répondez à trois questions dans l'ordre**. C'est la méthode universelle.

MÉTHODE Choisir le bon outil en 3 questions

Pour dénombrer les façons de former un groupe/liste de p éléments à partir de n éléments disponibles :

1. L'ordre compte-t-il ?

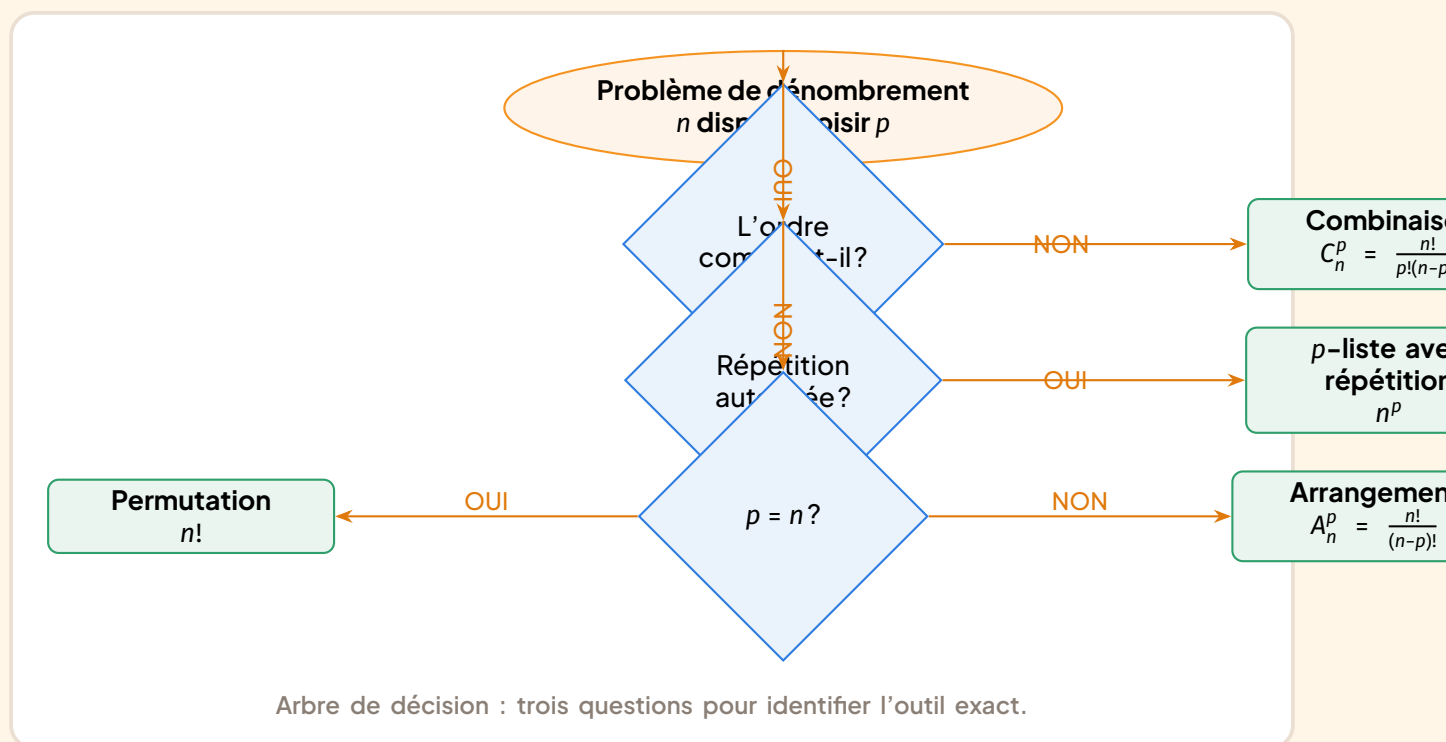
- OUI (liste, code, classement, rangement) → Aller à la question 2.
- NON (équipe, main de cartes, sous-ensemble, lot) → Combinaison C_n^p . Stop.

2. La répétition est-elle autorisée ? (Un même élément peut-il être repris ?)

- OUI (code, mot de passe, lancers de dé, choix avec remise) → p -liste avec répétition : n^p . Stop.
- NON (tirage sans remise, personnes distinctes, cartes) → Aller à la question 3.

3. Choisit-on tous les éléments ? ($p = n$ ou $p < n$?)

- $p = n$ (on range/tout classe) → Permutation : $n!$.
- $p < n$ (on choisit une partie) → Arrangement : A_n^p .



5.6 Applications concrètes et pièges à éviter

Mettons la méthode à l'épreuve sur des cas classiques du Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 8 Main de poker — Combinaison classique

Énoncé : Un jeu de 52 cartes. On tire 5 cartes simultanément (une « main »). Combien de mains différentes sont possibles ?

SOLUTION

Solution :

1. Ordre ? Non, une main est un ensemble de cartes, l'ordre de tirage n'importe pas.
2. → Combinaison C_{52}^5 .
3. Calcul : $C_{52}^5 = \frac{52!}{5!47!} = \frac{52 \times 51 \times 50 \times 49 \times 48}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$.
4. Simplification : $\frac{52}{4} = 13$, $\frac{51}{3} = 17$, $\frac{50}{5} = 10$, $\frac{48}{2} = 24$.
5. $13 \times 17 \times 10 \times 49 \times 24 = 2\,598\,960$.

Réponse : 2 598 960 mains différentes.

EXERCICE RÉSOLU 9 Code de sécurité — Arrangement vs répétition

Énoncé : Un code de 3 symboles doit être formé à partir des 5 symboles $\{A, B, C, D, E\}$.

1. Combien de codes si les symboles sont tous distincts ?
2. Combien de codes si les symboles peuvent se répéter ?

SOLUTION

Solution :

1. Ordre ? Oui (code). Répétition ? Non (distincts). $p = n$? Non ($p = 3, n = 5$). → Arrangement $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$.
2. Ordre ? Oui. Répétition ? Oui. → p -liste avec répétition : $5^3 = 125$.

Remarque : La répétition multiplie les possibilités par plus de 2 ici.

ATTENTION Erreur fatale : Le double comptage (ordre vs non-ordre)

Situation : « Choisir un président et un secrétaire parmi 10 personnes. »

- Mauvaise réponse : $C_{10}^2 = 45$. Pourquoi ? Cela compte $\{Alice, Bob\}$ une seule fois. Mais Alice présidente + Bob secrétaire est différent de Bob président + Alice secrétaire. L'ordre compte (les rôles sont distincts).

- Bonne réponse : $A_{10}^2 = 10 \times 9 = 90$. Ou : choisir le duo (C_{10}^2) puis désigner le président dans le duo ($\times 2$) : $45 \times 2 = 90$.

Règle d'or : Si les positions/rôles sont distincts (1er, 2e ; président/secrétaire ; chiffre des centaines/chiffre des unités), c'est de l'ordre → Arrangement. Si les positions sont identiques (membres d'un comité, cartes en main), c'est non-ordre → Combinaison.

EXERCICE RÉSOLU 10 Comité avec rôles — Cas mixte

Énoncé : Parmi 12 ingénieurs, on doit former un comité de 4 personnes où l'un sera désigné chef de projet. Combien de façons ?

SOLUTION

Solution (Méthode 1 : Étapes successives)

1. Choisir les 4 membres du comité (ordre indifférent) : $C_{12}^4 = 495$.
2. Choisir le chef de projet parmi ces 4 : 4 façons.
3. Total : $495 \times 4 = 1980$.

Solution (Méthode 2 : Choix direct du chef puis du reste)

1. Choisir le chef de projet parmi les 12 : 12 façons.
2. Choisir les 3 autres membres parmi les 11 restants : $C_{11}^3 = 165$.
3. Total : $12 \times 165 = 1980$.

Les deux méthodes donnent le même résultat (vérification croisée).

LES AVAIS-TU ? Dénombrement et métiers techniques

- Électricité / Domotique : Câblage d'un tableau (ordre des circuits), adressage IP (combinaisons d'octets), configurations de commutateurs (2^n états).
- Mécanique / Usinage : Ordre des opérations sur une pièce (arrangements), gammes de montage, tolérances (combinaisons de défauts).
- Gestion / Logistique : Tournées de livraison (permutations/arrangements — problème du voyageur de commerce), constitution de lots (combinaisons), codes-barres / QR codes (p -listes avec répétition).
- Informatique / Réseau : Mots de passe (force = n^p), permutations de tri, combinaisons de clés.

Maîtriser le dénombrement, c'est savoir modéliser une situation technique en un problème mathématique précis.

EXERCICE 5 Entraînement ciblé — Probatoire

1. Combien y a-t-il de façons de choisir 3 stagiaires parmi 20 pour une mission si l'ordre de passage compte ? Et s'il ne compte pas ?
2. Un mot de passe de 6 caractères utilise les 26 lettres minuscules + 10 chiffres. Combien de mots de passe possibles si : (a) la répétition est autorisée ; (b) la répétition est interdite ?
3. Dans un lot de 15 pièces, 2 sont défectueuses. On en choisit 4 au hasard. Combien de choix contiennent exactement 1 pièce défectueuse ? (Indication : choisir la défectueuse $\times$ choisir les 3 bonnes).
4. Calculer C_{100}^{98} sans calculatrice (astuce symétrie).
5. Vrai ou Faux ? Justifiez. $A_n^p = C_n^p \times (n-p)!$

CORRIGÉ Exercice n

1. Ordre compte : Arrangement $A_{20}^3 = 20 \times 19 \times 18 = 6840$. Ordre ne compte pas : Combinaison $C_{20}^3 = \frac{20 \times 19 \times 18}{6} = 1140$.
2. Alphabet de 36 symboles. (a) Répétition autorisée : $36^6 = 2\,176\,782\,336$. (b) Répétition interdite : $A_{36}^6 = 36 \times 35 \times 34 \times 33 \times 32 \times 31 = 1\,402\,410\,240$.
3. Choisir 1 défectueuse parmi 2 : $C_2^1 = 2$. Choisir 3 bonnes parmi 13 : $C_{13}^3 = 286$. Total : $2 \times 286 = 572$.
4. $C_{100}^{98} = C_{100}^2 = \frac{100 \times 99}{2} = 4950$.
5. Faux. $A_n^p = C_n^p \times p!$. Le facteur est $p!$ (permutations des p choisis), pas $(n-p)!$.

6 APPLICATIONS CONCRÈTES ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

Dans les sections précédentes, nous avons établi les relations fondamentales entre les outils du dénombrement : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$, $\binom{n}{p} = \frac{A_n^p}{p!}$, ainsi que les propriétés de symétrie $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$ et la relation de Pascal $\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$. Nous disposons donc désormais d'une **boîte à outils** complète : p -listes, permutations, arrangements et combinaisons. Mais savoir calculer ne suffit pas au Probatoire : il faut surtout savoir **reconnaître** quel outil utiliser face à une situation concrète, et **rédigé** une justification complète. C'est l'objet de cette dernière section, entiè-

rement consacrée à la résolution de problèmes.

6.1 La démarche générale de résolution

Face à un problème de dénombrement, l'erreur la plus fréquente est de se précipiter sur une formule. Un bon raisonnement commence toujours par des questions avant les calculs.

MÉTHODE

Étapes types pour résoudre un problème de dénombrement

1. Identifier l'ensemble de départ : combien d'objets distincts n a-t-on à disposition ? (chiffres, élèves, équipes, matières...)
2. Identifier ce que l'on choisit : combien d'objets p sélectionne-t-on ou ordonne-t-on ?
3. Se poser les deux questions décisives :
 - L'**ordre** compte-t-il ? (le classement 1^{er}, 2^e est-il différent d'un simple groupe ?)
 - Y a-t-il **répétition** possible ? (peut-on choisir deux fois le même élément, c'est-à-dire y a-t-il remise ?)
4. Sélectionner la formule grâce au tableau de décision ci-dessous.
5. Calculer en détaillant les étapes (factorielles, simplifications).
6. Conclure par une phrase complète qui répond à la question posée, avec le nombre trouvé.

À RETENIR

Tableau de décision : quel outil choisir ?

Situation	Ordre compte ?	Formule
p -liste (code, mot, numéro)	Oui, avec répétition possible	n^p
Arrangement (podium, bureau, classement)	Oui, sans répétition	$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$
Permutation (ordre de passage, rangement)	Oui, tous les éléments	$n!$
Combinaison (comité, tirage, grille de loto)	Non, sans répétition	$\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$

ATTENTION **Ordre imposé ou ordre libre ? Avec ou sans remise ?**

Les pièges classiques de l'énoncé :

- « Former un bureau (président, secrétaire, trésorier) » : les postes sont distincts, donc l'ordre compte → arrangement.
- « Former un comité de 3 personnes » : aucun rôle n'est distingué, l'ordre ne compte pas → combinaison.
- « Tirer 3 boules successivement avec remise » : répétition possible → p -liste, n^p .
- « Tirer 3 boules simultanément » : pas d'ordre, pas de répétition → combinaison.
- « Chiffres distincts » signifie « sans répétition » : ne pas utiliser n^p !

Souligner ces mots-clés dans l'énoncé est le premier réflexe du candidat au Probatoire.

6.2 Modélisation de situations réelles

Codes d'accès. Un code de porte est une suite ordonnée de chiffres : l'ordre compte évidemment (1234 n'est pas 4321). Si la répétition est autorisée, c'est une p -liste ; si les chiffres doivent être distincts, c'est un arrangement, avec parfois une contrainte supplémentaire (premier chiffre non nul) qu'il faut traiter en premier.

EXEMPLE **Code de porte à 5 chiffres distincts, premier chiffre non nul**

On veut composer un code de 5 chiffres, tous distincts, le premier chiffre étant différent de 0.

- 1^{er} chiffre : 9 choix possibles (1 à 9, le 0 est interdit).
- 2^e chiffre : 9 choix (le 0 redevient disponible, mais un chiffre est déjà utilisé).
- 3^e chiffre : 8 choix ; 4^e : 7 choix ; 5^e : 6 choix.

Par le principe multiplicatif :

$$9 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 27216 \text{ codes possibles.}$$

Tirages sportifs. Dans un tournoi, « tirer au sort 2 équipes parmi 10 pour un match » ne distingue pas l'ordre des équipes : c'est une combinaison, $\binom{10}{2} = 45$ affiches possibles. En revanche, « attribuer les médailles d'or, d'argent et de bronze parmi 8 athlètes » distingue les places : c'est un arrangement, $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ podiums possibles.

Comités et délégations. Choisir 4 délégués parmi 30 élèves : combinaison, $\binom{30}{4} = 27405$. Mais si l'on choisit un délégué principal, un adjoint, un secrétaire et un trésorier : arrangement, $A_{30}^4 = 30 \times 29 \times 28 \times 27 = 657720$.

Loteries. Une grille de loto où l'on coche 6 numéros parmi 49 est une combinaison : $\binom{49}{6} = 13983816$ grilles possibles. C'est précisément ce dénombrement qui permettra, dans la leçon sur les probabilités, de calculer la chance de gagner : $\frac{1}{13983816}$.

6.3 Exemple complet résolu : l'emploi du temps

EXERCICE RÉSOLU 11 Grilles d'emploi du temps

Un lycée technique doit construire l'emploi du temps de 5 classes. Pour chaque classe, on choisit 3 créneaux de cours magistral parmi les 8 créneaux de la semaine, puis on attribue ces choix aux classes. Combien de grilles d'emploi du temps différentes peut-on construire ?

SOLUTION

Étape 1 : identifier les ensembles. Il y a $n = 8$ créneaux disponibles et 5 classes distinctes.

Étape 2 : ordre et répétition. Pour une classe donnée, choisir 3 créneaux parmi 8 : l'ordre des créneaux choisis ne compte pas (l'ensemble {lundi 8h, mardi 10h, jeudi 14h} est le même quel que soit l'ordre d'énumération) et il n'y a pas de répétition. C'est donc une combinaison :

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!5!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56.$$

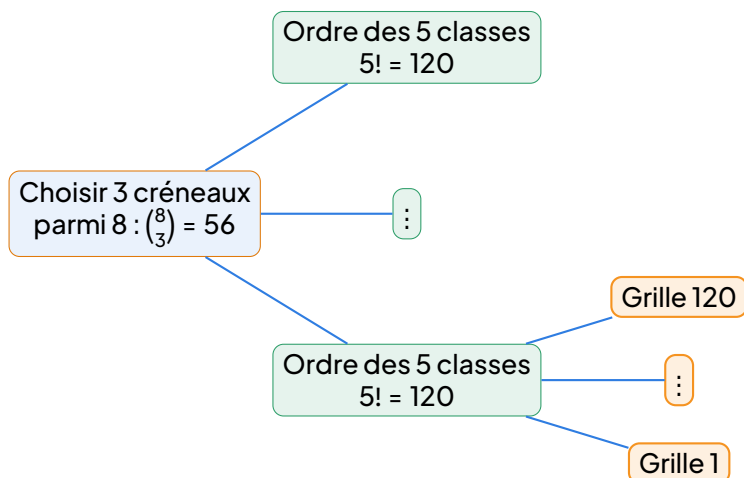
Étape 3 : attribution aux classes. Les 5 classes sont distinctes (classe A, B, C, D, E). Ordonner les 5 classes revient à compter les permutations de 5 éléments :

$$5! = 120.$$

Étape 4 : principe multiplicatif et conclusion.

$$56 \times 5! = 56 \times 120 = 6720.$$

Il y a donc 6720 grilles d'emploi du temps différentes.



Arbre de décision : pour chacun des 56 choix de créneaux, il y a $5! = 120$ façons d'ordonner les classes, soit $56 \times 120 = 6720$ grilles.

6.4 Rédiger une justification complète (attendu du Probatoire)

Au Probatoire technique, une réponse numérique seule ne rapporte pas tous les points. La copie doit contenir quatre éléments :

1. **La modélisation** : « On choisit 3 élèves parmi 25, sans ordre ni répétition : il s'agit d'une combinaison. »
2. **La formule citée** : $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
3. **Le calcul détaillé** : $\binom{25}{3} = \frac{25 \times 24 \times 23}{3 \times 2 \times 1} = 2300$.
4. **La conclusion** : « Il y a donc 2300 délégations possibles. »

ATTENTION Pièges de rédaction et de calcul

- Ne pas écrire $\binom{25}{3} = \frac{25!}{3!}$: c'est faux, il manque $(25-3)! = 22!$ au dénominateur.
- Simplifier avant de calculer : $\frac{25 \times 24 \times 23}{6}$ est bien plus rapide que de calculer $25!$.
- Vérifier la cohérence : un nombre de combinaisons est toujours un entier, et $\binom{n}{p} \leq n^p$.
- Ne pas confondre A_n^p et $\binom{n}{p}$: $A_n^p = p! \times \binom{n}{p}$, donc l'arrangement donne toujours un résultat plus grand (ou égal si $p \leq 1$).

6.5 Exercices types Probatoire

EXERCICE 6 Exercice 1 : podium d'atelier

Lors d'un concours de mécanique, 12 apprentis participent à une épreuve. On attribue une médaille d'or, une d'argent et une de bronze. Combien de podiums différents sont possibles ?

CORRIGÉ Exercice 1

L'ordre compte (or $\neq$ argent) et il n'y a pas de répétition : c'est un arrangement.

$$A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1320.$$

Il y a 1320 podiums possibles.

EXERCICE 7 Exercice 2 : délégation de classe

Une classe de Première technique compte 35 élèves. On veut former un comité de 4 élèves pour organiser la visite d'une entreprise. Combien de comités différents peut-on former ?

CORRIGÉ Exercice 2

L'ordre ne compte pas, pas de répétition : combinaison.

$$\binom{35}{4} = \frac{35 \times 34 \times 33 \times 32}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{1308720}{24} = 52360.$$

Il y a 52360 comités possibles.

EXERCICE 8 Exercice 3 : plaque d'immatriculation

Une plaque est formée de 2 lettres distinctes (alphabet de 26 lettres) suivies de 3 chiffres (répétition autorisée). Combien de plaques différentes existe-t-il ?

CORRIGÉ Exercice 3

Lettres distinctes, ordre important : arrangement $A_{26}^2 = 26 \times 25 = 650$. Chiffres avec répétition : $10^3 = 1000$. Par le principe multiplicatif :

$$650 \times 1000 = 650\,000 \text{ plaques.}$$

EXERCICE 9 Exercice 4 : rangement en atelier

Un technicien range 7 outils différents sur 7 emplacements numérotés d'un panneau. De combien de façons peut-il les disposer ?

CORRIGÉ Exercice 4

On ordonne les 7 outils : c'est une permutation.

$$7! = 5040 \text{ rangements possibles.}$$

LESAVAIS-TU ? Du dénombrement aux probabilités

Les principes de dénombrement que tu viens d'apprendre sont la base de la probabilité, objet de la prochaine leçon. En effet, lorsque les issues sont équiprobables, la probabilité d'un événement est le quotient $\frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$: les deux nombres se calculent par dénombrement ! Par exemple, la probabilité de gagner au loto 6/49 avec une grille est $\frac{1}{\binom{49}{6}} = \frac{1}{13\,983\,816}$. Au Cameroun, les jeux de tirage, les tombolas de quartier et les loteries sportives reposent tous sur ces calculs.

6.6 Auto-évaluation : checklist des compétences

Avant de passer à la leçon suivante, vérifie que tu maîtrises chaque point :

Compétence	Je sais...
Définir	énoncer ce qu'est une p -liste, une permutation, un arrangement, une combinaison, et donner chaque formule.
Démontrer	justifier $A_n^p = p! \times \binom{n}{p}$ et la relation de Pascal.
Appliquer	analyser un énoncé (ordre ? répétition ?), choisir la bonne formule et calculer sans erreur.
Communiquer	rédigier une solution complète : modélisation, formule, calcul détaillé, phrase de conclusion.

À RETENIR Checklist de résolution

- ✓ Définir les ensembles : qui est n ? qui est p ?
- ✓ Choisir la formule : ordre ? répétition ? (n^p , A_n^p , $n!$ ou $\binom{n}{p}$)
- ✓ Calculer en simplifiant les factorielles avant tout calcul numérique.
- ✓ Justifier par une rédaction complète et conclure par une phrase.

Cette leçon de dénombrement t'a donné des outils puissants pour compter sans énumérer. Ces outils, combinés au principe multiplicatif, te serviront dans toute la suite du programme : probabilités, statistiques, et même dans ta spécialité technique pour estimer des configurations, des codes ou des plannings de production.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève doit être capable de :

- reconnaître, dans une situation concrète d'organisation d'un tournoi, quel outil de dénombrement utiliser : **produit cartésien**, **p-liste**, **arrangement**, **combinaison** ou **permutation** ;
- distinguer les situations où l'**ordre compte** de celles où il ne compte pas, et celles où la **répétition** est permise ou interdite ;
- appliquer correctement les formules n^p , $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$, $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$ et $n!$;
- rédiger et justifier une démarche complète, présenter ses résultats dans un tableau récapitulatif et les défendre oralement devant la classe ;
- vérifier la cohérence des résultats obtenus (contrôle par un raisonnement alternatif).

7.2 Situation

Le tournoi de la FESIC de Yaoundé.

Le lycée technique de Nkol-Eton (Yaoundé) organise, à l'occasion de la semaine de la jeunesse, un mini-tournoi de football inter-classes appelé « Coupe du Proviseur ». Le comité d'organisation, composé d'élèves de Première technique, dispose des informations suivantes :

- **8 équipes** sont inscrites : E_1 (1re F4), E_2 (1re G1), E_3 (1re F3), E_4 (1re G2), E_5 (1re F4), E_6 (1re G1), E_7 (2de C) et E_8 (2de D) ;
- le tournoi se déroule à **élimination directe** : quarts de finale (4 matchs), demi-finales (2 matchs), petite finale et finale ;
- le terrain annexe n'est disponible que le **samedi matin** : les 4 quarts de finale doivent être programmés **dans un ordre précis** (match 1 à 7h30, match 2 à 8h45, match 3 à 10h, match 4 à 11h15) ;
- pour la finale, chaque équipe qualifiée doit fournir un **capitaine** et un **gardien** distincts parmi ses 11 joueurs ;
- à la fin du tournoi, on établit le **classement des 4 demi-finalistes** (1^{er}, 2^e, 3^e, 4^e), chaque rang étant distinct.

Le proviseur demande au comité de prévoir, avant le tirage au sort, le nombre total de configurations possibles afin d'imprimer les bons tableaux d'affichage et de vérifier qu'aucune erreur de programmation n'est possible. Le comité doit donc répondre à une série de questions de dénombrement et présenter ses résultats au proviseur sous forme d'un tableau récapitulatif justifié.

7.3 Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Chaque groupe répond aux questions suivantes, en **justifiant chaque réponse** par le nom de l'outil utilisé et la formule appliquée, puis remplit le tableau ré-

capitulatif fourni. Un rapporteur par groupe présente les résultats au tableau.

1. **Choix des affiches des quarts de finale.** On veut d'abord savoir combien de paires d'équipes différentes peuvent se rencontrer en quart de finale (sans tenir compte de l'ordre des équipes dans la paire). Calculer le nombre de paires possibles parmi les 8 équipes. Quel outil utilise-t-on et pourquoi?
2. **Programmation des 4 matchs.** Une fois le tirage effectué, on obtient 4 matchs (4 paires disjointes). De combien de façons peut-on ordonner ces 4 matchs sur les 4 créneaux horaires du samedi matin? Quel outil utilise-t-on?
3. **Composition des demi-finales.** Après les quarts, on connaît les 4 vainqueurs V_1, V_2, V_3, V_4 . Le règlement impose : le vainqueur du match 1 affronte le vainqueur du match 2, et le vainqueur du match 3 affronte le vainqueur du match 4. Chaque quart de finale a 2 issues possibles. En utilisant le **produit cartésien**, déterminer le nombre de listes de 4 vainqueurs possibles (V_1, V_2, V_3, V_4) .
4. **Capitaine et gardien.** Pour la finale, l'équipe E_1 (11 joueurs) doit désigner un capitaine puis un gardien, deux joueurs distincts. De combien de façons peut-elle le faire? S'agit-il d'un arrangement ou d'une combinaison? Justifier.
5. **Classement final.** De combien de façons peut-on classer les 4 demi-finalistes du 1^{er} au 4^e rang (sans ex æquo)? Quel outil utilise-t-on?
6. **Question de synthèse.** Le proviseur affirme : « Il y a plus de façons de classer les 8 équipes inscrites que de façons de choisir les 4 équipes qui participeront aux demi-finales. » A-t-il raison? Comparer $8!$ et $\binom{8}{4}$ et conclure par une phrase rédigée.
7. **Contrôle.** Vérifier le résultat de la question 1 par un raisonnement direct : la première équipe a 7 adversaires possibles, la deuxième en a 6 nouveaux, etc. Retrouve-t-on le même nombre?

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils du dénombrement

- **Produit cartésien / principe multiplicatif** : si une situation se décompose en p choix successifs ayant respectivement $n_1, n_2, \dots, n_p$ possibilités, le nombre total est $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$. En particulier, le nombre de **p-listes** (ou p -uplets) d'un ensemble à n éléments est n^p .
- **Permutations** : le nombre de façons d'ordonner n éléments distincts est $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$.
- **Arrangements** : le nombre de façons de choisir et d'ordonner p éléments parmi n (sans répétition) est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$, avec $1 \leq p \leq n$.
- **Combinaisons** : le nombre de façons de choisir p éléments parmi n (sans ordre, sans répétition) est $\binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!}$, avec $0 \leq p \leq n$.

Question réflexe : l'ordre compte-t-il ? Oui → arrangement ou permutation ; Non → combinaison. La répétition est-elle permise ? Oui → p-liste (n^p).

MÉTHODE Choisir le bon outil de dénombrement

1. Identifier ce que l'on compte : des listes ordonnées, des sous-ensembles, des classements ?
2. Se poser la question : l'ordre compte-t-il ? (un classement, un couple de rôles distincts : oui ; une affiche de match, un groupe : non).
3. Se poser la question : la répétition est-elle permise ? (un même élément peut-il être choisi plusieurs fois ?).
4. Choisir l'outil : répétition permise → p-liste n^p ; ordre sans répétition → arrangement A_n^p (ou permutation $n!$ si $p = n$) ; ni ordre ni répétition → combinaison $\binom{n}{p}$.
5. Écrire la formule, effectuer le calcul, puis conclure par une phrase.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 12 Organisation de la Coupe du Proviseur — corrigé complet

Énoncé : répondre aux 7 questions de la situation du tournoi à 8 équipes (affiches des quarts, programmation ordonnée, demi-finales par produit cartésien, désignation capitaine-gardien, classement final, synthèse et contrôle).

SOLUTION

Question 1 — Nombre de paires d'équipes (quarts de finale).

Choisir une affiche, c'est choisir 2 équipes parmi 8, sans ordre (le match « E_1 contre E_5 » est le même que « E_5 contre E_1 ») et sans répétition. On utilise donc une **combinaison** :

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28.$$

Il y a 28 affiches possibles pour un quart de finale.

Question 2 — Ordre des 4 matchs sur les créneaux.

Programmer les 4 matchs tirés sur les 4 créneaux horaires, c'est ordonner 4 éléments distincts : c'est une **permutation** de 4 éléments :

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24.$$

Il y a 24 programmations possibles des 4 quarts de finale sur le samedi matin.

Question 3 — Listes de 4 vainqueurs possibles.

Chacun des 4 quarts a 2 issues possibles. Une liste de vainqueurs (V_1, V_2, V_3, V_4) est un élément du **produit cartésien** $\{A_1, B_1\} \times \{A_2, B_2\} \times \{A_3, B_3\} \times \{A_4, B_4\}$, où A_i, B_i sont les deux équipes du match i . Par le principe multiplicatif (4-liste à 2 choix par position) :

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4 = 16.$$

Il y a 16 listes de demi-finalistes possibles (avec leur position dans le tableau).

Question 4 — Capitaine et gardien.

On choisit 2 joueurs parmi 11, et l'ordre compte (être capitaine n'est pas être gardien), sans répétition (les deux joueurs sont distincts). C'est un **arrangement** de 2 éléments parmi 11 :

$$A_{11}^2 = \frac{11!}{(11-2)!} = 11 \times 10 = 110.$$

Il y a 110 façons de désigner le capitaine puis le gardien. Ce n'est pas une combinaison, car les rôles sont différents : la paire (Mbilla capitaine, Etoundi gardien) est distincte de (Etoundi capitaine, Mbilla gardien).

Question 5 — Classement des 4 demi-finalistes.

Classer 4 équipes du 1^{er} au 4^e rang, c'est ordonner 4 éléments : **permutation** de 4 éléments :

$$4! = 24.$$

Il y a 24 classements finaux possibles des demi-finalistes.

Question 6 — Synthèse : le proviseur a-t-il raison ?

Nombre de classements complets des 8 équipes : $8! = 40320$.

Nombre de choix des 4 demi-finalistes (sans ordre) :

$$\binom{8}{4} = \frac{8!}{4!4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{1680}{24} = 70.$$

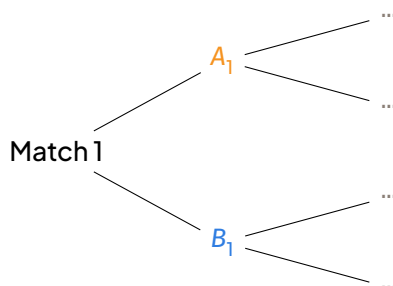
Comme $40320 > 70$, le proviseur a raison : il y a beaucoup plus de façons de classer les 8 équipes (l'ordre total compte) que de façons de choisir 4 équipes parmi 8 (l'ordre ne compte pas).

Question 7 — Contrôle de la question 1.

E_1 a 7 adversaires possibles ; E_2 en a 6 nouveaux (la paire avec E_1 est déjà comptée) ; E_3 en a 5 nouveaux, etc. Total :

$$7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28.$$

On retrouve bien $\binom{8}{2} = 28$: le résultat est confirmé par un raisonnement différent.



Arbre des issues du match 1 : chaque match a 2 issues, d'où $2^4 = 16$ listes de vainqueurs pour les 4 quarts de finale.

Question	Situation	Outil	Résultat
1	Affiche d'un quart de finale (2 équipes parmi 8, sans ordre)	Combinaison $\binom{8}{2}$	28
2	Ordre des 4 matchs sur les créneaux	Permutation $4!$	24
3	Listes de 4 vainqueurs (2 issues par match)	Produit cartésien 2^4	16
4	Capitaine puis gardien (2 joueurs distincts parmi 11, ordre)	Arrangement A_{11}^2	110
5	Classement des 4 demi-finalistes	Permutation $4!$	24
6	Comparaison $8!$ et $\binom{8}{4}$	Permutation / combinaison	$40320 > 70$

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter dans cette activité

- Utiliser $A_8^2 = 56$ à la question 1 : cela compterait deux fois chaque match ($E_1 - E_5$ et $E_5 - E_1$). Une affiche est une paire non ordonnée : c'est $\binom{8}{2} = 28$.
- Confondre « nombre d'affiches possibles » (28) et « nombre de tableaux complets de 4 matchs disjoints » : ce sont deux questions différentes.
- À la question 4, répondre $\binom{11}{2} = 55$: c'est faux car capitaine et gardien ont des rôles distincts, l'ordre compte.
- Oublier de justifier : au Probatoire comme au Baccalauréat technique, toute réponse de dénombrement doit nommer l'outil utilisé et écrire la formule avant le calcul.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points suivants :

- **Le choix de l'outil dépend de deux questions** : l'ordre compte-t-il ? la répétition est-elle permise ? Une même situation réelle (le tournoi) mobilise les quatre outils de la leçon selon

la question posée : combinaison pour les affiches, permutation pour l'ordre des matchs et le classement, produit cartésien (p-liste) pour les issues des matchs, arrangement pour le couple capitaine–gardien.

- **Le principe multiplicatif est transversal** : il sous-tend le produit cartésien, les p-listes, et permet de contrôler les résultats par un raisonnement direct (question 7).
- **Une formule ne suffit pas, il faut la justifier** : la rédaction (nom de l'outil, formule, calcul, conclusion en phrase) est une compétence évaluée au Probatoire et au Baccalauréat technique.
- **Le dénombrement sert à décider** : le comité d'organisation sait désormais qu'il existe 28 affiches possibles, 24 ordres de programmation et 24 classements finaux, ce qui lui permet d'imprimer les bons documents et d'anticiper toutes les configurations du tableau d'affichage.
- **Vérifier par un autre chemin** est une démarche mathématique essentielle : deux raisonnements différents qui donnent le même résultat renforcent la confiance dans la réponse.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 PRODUIT CARTÉSIEN ET P-LISTES

DÉFINITION Produit cartésien et p-uplets

Soient $E_1, E_2, \dots, E_p$ des ensembles finis. Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est l'ensemble des p-uplets (ou p-listes) $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ tels que $x_i \in E_i$ pour tout i . Lorsque tous les ensembles sont égaux à un même ensemble E , on note $E^p = E \times \dots \times E$ (p fois) l'ensemble des p-listes d'éléments de E avec répétition autorisée.

PROPRIÉTÉ Cardinal d'un produit cartésien

Si $E_1, \dots, E_p$ sont des ensembles finis de cardinaux respectifs $n_1, \dots, n_p$, alors :

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_p) = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p.$$

En particulier, pour un ensemble E à n éléments, le nombre de p-listes (répétition autorisée) est $\text{Card}(E^p) = n^p$.

MÉTHODE Compter les éléments d'un produit cartésien et former des p-listes

Objectif : Déterminer le nombre de couples (ou p-uplets) possibles à partir d'ensembles finis.

1. Identifier les ensembles sources $E_1, E_2, \dots, E_p$ et leurs cardinaux $n_1, n_2, \dots, n_p$.
2. Vérifier l'indépendance : le choix dans un ensemble ne restreint pas les choix dans les autres (produit cartésien pur).
3. Appliquer le principe multiplicatif : $\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_p) = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_p$.
4. Pour une p-liste d'un même ensemble E (avec répétition autorisée) : le nombre est n^p où $n = \text{Card}(E)$.
5. Conclure par une phrase : « Il y a ...p-uplets (ou couples) possibles. »

Formule clé : $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$; nombre de p-listes de E (répétition) = n^p .

EXERCICE RÉSOLU 13 Code d'accès atelier – Produit cartésien

Énoncé : Dans un atelier de mécanique, les codes d'accès aux machines sont formés d'une lettre majuscule choisie parmi {M, E, C, H} suivie de deux chiffres choisis parmi {1, 3, 5, 7, 9}. Les répétitions sont autorisées pour les chiffres.

1. Combien de codes différents peut-on former ?
2. On décide d'ajouter un dernier symbole : un tiret « - » ou une barre « / ». Combien de codes au total maintenant ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse : Un code est un 3-uplet (lettre, chiffre 1, chiffre 2).

- Ensemble des lettres $L = \{M, E, C, H\}$, $\text{Card}(L) = 4$.
- Ensemble des chiffres $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, $\text{Card}(C) = 5$.

Les choix sont indépendants (répétition autorisée pour les chiffres). C'est un produit cartésien $L \times C \times C$. Calcul : Nombre de codes = $\text{Card}(L) \times \text{Card}(C) \times \text{Card}(C) = 4 \times 5 \times 5 = 100$.

2. Nouvelle contrainte : On ajoute un 4ème symbole $S \in \{-, /\}$, $\text{Card}(S) = 2$. Le nombre total de codes devient : $100 \times 2 = 200$. Conclusion : On peut former 100 codes initiaux et 200 codes avec le symbole final.

EXERCICE 10 Code de badge – Application

Énoncé : Un badge d'accès à un chantier est composé de 2 lettres majuscules (A à Z, répétition autorisée) suivies de 3 chiffres (0 à 9, répétition autorisée).

1. Combien de badges différents peut-on fabriquer ?
2. Si on interdit la répétition des lettres (mais pas des chiffres), combien de badges ?

CORRIGÉ Exercice Code de badge

1. $26 \times 26 \times 10 \times 10 \times 10 = 26^2 \times 10^3 = 676\,000$.
2. Lettres sans répétition : 26×25 . Chiffres avec répétition : 10^3 . Total : $26 \times 25 \times 1000 = 650\,000$.

10 PERMUTATIONS D'UN ENSEMBLE À N ÉLÉMENTS

DÉFINITION Permutation

Une permutation d'un ensemble E à n éléments est un arrangement ordonné de tous les éléments de E . C'est une bijection de E dans E . L'ordre compte, pas de répétition, on utilise tous les éléments.

PROPRIÉTÉ Nombre de permutations

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est :

$$P_n = n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1.$$

Par convention, $0! = 1$.

MÉTHODE Calculer le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments

Objectif : Compter les façons de ranger tous les éléments distincts d'un ensemble (ordre important, pas de répétition, on utilise tout).

1. Vérifier les conditions : On range tous les n éléments distincts. L'ordre compte. Pas de répétition.
2. Identifier n : le nombre total d'objets à ranger.
3. Appliquer la formule : $P_n = n! = n \times (n - 1) \times \dots \times 2 \times 1$.
4. Calculer factorielle (à la main pour petits n , calculatrice sinon).
5. Conclure : « Il y a $n!$ permutations possibles. »

Attention : $0! = 1$ par convention. Au Probatoire, écrire $n!$ suffit si le calcul est simple, sinon donner le résultat numérique.

EXERCICE RÉSOLU 14 Rangement de plans sur un établi – Permutations

Énoncé : Un chef de chantier doit ranger 6 plans de construction distincts (Plan A, B, C, D, E, F) dans un porte-plans vertical à 6 emplacements.

1. De combien de façons peut-il ranger ces 6 plans ?
2. Si le Plan A (plan général) doit obligatoirement être tout en haut (1er emplacement),

combien de rangements restent possibles ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On range les 6 plans distincts dans 6 emplacements. C'est une permutation de 6 éléments. $P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$. Il y a 720 façons de ranger les 6 plans.
2. Condition : Plan A fixé en position 1. Il reste 5 plans (B, C, D, E, F) à ranger dans les 5 emplacements restants. C'est une permutation de 5 éléments : $P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. Il reste 120 rangements possibles avec le Plan A en haut.

EXERCICE 11 Mots anagrammes – Permutations

Énoncé : Combien de mots différents (sensibles ou non) peut-on former en permutant toutes les lettres du mot :

1. « CHANTIER » ?
2. « BETON » ?
3. « OUTILS » ?

CORRIGÉ Exercice Mots anagrammes

Tous les mots ont des lettres distinctes.

1. 8 lettres $\rightarrow 8! = 40\,320$.
2. 5 lettres $\rightarrow 5! = 120$.
3. 6 lettres $\rightarrow 6! = 720$.

11 ARRANGEMENTS D'ORDRE P PARMI N ÉLÉMENTS

DÉFINITION Arrangement

Un arrangement d'ordre p ($p \leq n$) d'un ensemble E à n éléments est un choix ordonné de p éléments distincts de E . L'ordre compte, pas de répétition, on ne prend qu'une partie des éléments.

PROPRIÉTÉ Nombre d'arrangements

Le nombre d'arrangements d'ordre p parmi n éléments ($1 \leq p \leq n$) est :

$$A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}.$$

On a $A_n^n = n! = P_n$.

MÉTHODE Calculer le nombre d'arrangements d'ordre p parmi n éléments

Objectif : Compter les façons de choisir p éléments parmi n distincts et de les ranger (ordre important, pas de répétition, $p \leq n$).

1. Vérifier les conditions : Choix de p éléments parmi n distincts. L'ordre de sélection/arrangement compte. Pas de répétition. $p \leq n$.
2. Identifier n et p : n = total d'éléments disponibles, p = nombre d'éléments à choisir et ranger.
3. Appliquer la formule : $A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.
4. Calculer : Produit de p facteurs décroissants depuis n .
5. Conclure : « Il y a A_n^p arrangements possibles. »

Repère : Si $p = n$, $A_n^n = n!$ (permutation). Si on ne range pas (ordre sans importance), c'est une combinaison.

EXERCICE RÉSOLU 15 Équipe de maintenance et podium – Arrangements

Énoncé : Une équipe de maintenance compte 10 techniciens distincts.

1. On doit désigner un chef d'équipe, un adjoint et un secrétaire (3 postes distincts). Combien de trios différents peut-on former ?
2. Pour une compétition interne, on classe les 3 premiers sur 10 au terme d'une épreuve. Combien de podiums (1er, 2e, 3e) différents sont possibles ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse : On choisit 3 personnes parmi 10 pour des postes distincts (Chef $\neq$ Adjoint $\neq$ Secrétaire). L'ordre compte. Pas de répétition (une personne ne peut pas avoir deux postes). C'est un arrangement d'ordre 3 parmi 10 : A_{10}^3 . Calcul : $A_{10}^3 = 10 \times 9 \times 8 = 720$. Il y a 720 trios possibles.

2. Analyse : Classer les 3 premiers sur 10. Les places (1er, 2e, 3e) sont distinctes $\rightarrow$ l'ordre compte. Pas de répétition. C'est exactement le même calcul : $A_{10}^3 = 720$. Il y a 720 podiums possibles.

Remarque : Les deux questions modélisent la même situation mathématique : choisir et ranger 3 éléments parmi 10.

EXERCICE 12 Classement et codes – Arrangements

Énoncé :

1. Dans une course de 8 coureurs, combien de façons y a-t-il d'attribuer les médailles d'or, d'argent et de bronze ?
2. Un code de sécurité à 4 chiffres est formé avec des chiffres distincts choisis parmi $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$. Combien de codes possibles ?

CORRIGÉ Exercice Classement et codes

1. $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$.
2. $A_7^4 = 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 840$.

12 COMBINAISONS DE p ÉLÉMENTS PARMIS n

DÉFINITION Combinaison et Coefficient binomial

Une combinaison de p éléments parmi n ($p \leq n$) est un sous-ensemble à p éléments d'un ensemble à n éléments. L'ordre ne compte pas, pas de répétition. Le nombre de telles combinaisons est noté C_n^p ou $\binom{n}{p}$ (coefficient binomial).

PROPRIÉTÉ Nombre de combinaisons et propriétés fondamentales

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}.$$

Propriétés usuelles (exigibles au Probatoire) :

- Symétrie : $C_n^p = C_n^{n-p}$.
- Relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ pour $1 \leq p \leq n-1$.
- Valeurs limites : $C_n^0 = C_n^n = 1$.

MÉTHODE Calculer le nombre de combinaisons de p éléments parmi n

Objectif : Compter les façons de choisir p éléments parmi n distincts sans tenir compte de l'ordre (ordre sans importance, pas de répétition, $p \leq n$).

1. Vérifier les conditions : Choix de p éléments parmi n distincts. L'ordre ne compte pas (sous-ensemble). Pas de répétition. $p \leq n$.
2. Identifier n et p .
3. Appliquer la formule : $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$.
4. Simplifier avant de calculer : Utiliser la symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$ pour prendre le plus petit des deux (p ou $n-p$). Annuler les factorielles.
5. Conclure : « Il y a C_n^p combinaisons (ou sous-ensembles) possibles. »

Astuce calcul : $C_n^p = \frac{n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1)}{p \times (p-1) \times \dots \times 1}$ (produit de p facteurs au numérateur et dénominateur).

EXERCICE RÉSOLU 16 Choix de câbles et échantillonnage – Combinaisons

Énoncé : Un électricien dispose d'un stock de 12 câbles de couleurs toutes différentes. Il doit en prélever 5 pour un câblage spécifique (l'ordre de pose dans le conduit n'importe pas, seul le lot choisi compte).

1. Combien de lots de 5 câbles différents peut-il constituer ?
2. Parmi ces 12 câbles, 3 sont des câbles de terre (vert/jaune). Combien de lots de 5 câbles contiennent exactement 2 câbles de terre ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Choix de 5 parmi 12, ordre sans importance $\rightarrow$ Combinaison $C_{12}^5 \cdot C_{12}^5 = \frac{12!}{5!7!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$. Simplification rigoureuse :

$$\begin{aligned} \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} &= \frac{12}{3} \times 11 \times \frac{10}{5} \times 9 \times \frac{8}{4 \times 2} \\ &= 4 \times 11 \times 2 \times 9 \times 1 \\ &= 4 \times 11 \times 18 = 792. \end{aligned}$$

Il peut constituer 792 lots différents.

2. Stratégie : Choix en deux étapes indépendantes (Produit cartésien de combinaisons).

- Étape 1 : Choisir 2 câbles de terre parmi les 3 disponibles : $C_3^2 = \frac{3 \times 2}{2 \times 1} = 3$ façons.
- Étape 2 : Choisir les 3 câbles restants parmi les 9 câbles non-terre : $C_9^3 = \frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$ façons.

Total : $3 \times 84 = 252$ lots. Il y a 252 lots contenant exactement 2 câbles de terre.

EXERCICE 13 Équipe de projet – Combinaisons

Énoncé : Un chef de projet doit constituer une équipe de 4 personnes parmi 9 ingénieurs (5 spécialistes structure, 4 spécialistes fluides).

1. Combien d'équipes de 4 personnes peut-il former au total ?
2. Combien d'équipes contiennent exactement 2 spécialistes structure et 2 spécialistes fluides ?
3. Combien d'équipes contiennent au moins 3 spécialistes structure ?

CORRIGÉ Exercice Équipe de projet

1. $C_9^4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$.
2. $C_5^2 \times C_4^2 = 10 \times 6 = 60$.
3. Cas disjoints : (3S, 1F) ou (4S, 0F). $C_5^3 \times C_4^1 + C_5^4 \times C_4^0 = 10 \times 4 + 5 \times 1 = 45$.

13 RELATIONS, PROPRIÉTÉS ET CAS PARTICULIERS

PROPRIÉTÉ Relations fondamentales entre Permutations, Arrangements, Combinaisons

Pour $0 \leq p \leq n$:

$$A_n^p = C_n^p \times p! \quad (\text{Choisir le groupe puis le ranger})$$

$$C_n^p = C_n^{n-p} \quad (\text{Symétrie})$$

$$C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1} \quad (\text{Relation de Pascal})$$

EXPÉRIENCE Démonstration de la relation de Pascal

Objectif : Prouver $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ par un raisonnement ensembliste.

1. Soit E un ensemble à n éléments et $x \in E$ un élément fixé.
2. On classe les parties de E à p éléments selon qu'elles contiennent x ou non.
3. Cas 1 : Parties contenant x . Il faut choisir $p - 1$ autres éléments parmi les $n - 1$ restants : C_{n-1}^{p-1} .
4. Cas 2 : Parties ne contenant pas x . Il faut choisir p éléments parmi les $n - 1$ restants : C_{n-1}^p .
5. Ces deux ensembles de parties sont disjoints et leur réunion est l'ensemble de toutes les parties à p éléments.
6. Par le principe de la somme : $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$.

MÉTHODE Choisir l'outil adapté : Permutation, Arrangement ou Combinaison ?

Objectif : Identifier la bonne formule face à un énoncé concret.

1. Question 1 : Est-ce qu'on utilise tous les éléments ($p = n$) ? OUI $\rightarrow$ Permutation ($n!$). NON $\rightarrow$ Question 2.
2. Question 2 : L'ordre des éléments choisis a-t-il une importance (postes distincts, rang, code, podium) ? OUI $\rightarrow$ Arrangement (A_n^p). NON (lot, équipe, sous-ensemble, main de cartes) $\rightarrow$ Combinaison (C_n^p).
3. Question 3 (Piège) : Y a-t-il répétition autorisée ? Si OUI et ordre important $\rightarrow$ p -listes (n^p). Si OUI et ordre sans importance $\rightarrow$ Combinaisons avec répétition (hors programme 1re Tech, formule C_{n+p-1}^p).

4. Vérifier $p \leq n$ pour Arrangement/Combinaison sans répétition.

Mots-clés : « Ranger / Classer / Code / Postes distincts / Ordre » → Arrangement/Permutation. « Choisir / Constituer un groupe / Lot / Équipe / Sous-ensemble » → Combinaison.

EXERCICE RÉSOLU 17 Concours de soudure : qualifications et finale – Choix d'outils

Énoncé : 15 soudeurs participent à un concours.

1. Pour la phase de qualification, le jury doit établir un classement complet des 15 soudeurs. Combien de classements possibles ?
2. Seuls les 3 premiers sont qualifiés pour la finale (pas de classement entre eux pour l'instant, juste le groupe des 3 qualifiés). Combien de groupes de 3 qualifiés possibles ?
3. En finale, les 3 qualifiés sont classés Or, Argent, Bronze. Pour un groupe de 3 qualifiés donné, combien de podiums différents ?
4. En combinant les deux étapes (choix des 3 qualifiés PUIS classement final), retrouver le nombre de classements des 3 premiers parmi les 15 (Arrangement A_{15}^3).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Classement complet de 15 → Permutation : $15!$.
2. Choix d'un groupe de 3 parmi 15, ordre sans importance → Combinaison : $C_{15}^3 = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 5 \times 7 \times 13 = 455$.
3. Pour 3 personnes fixes, classement Or/Argent/Bronze → Permutation de 3 : $3! = 6$.
4. Produit des étapes : (Choix du groupe) $\times$ (Classement du groupe) = $C_{15}^3 \times 3! = \frac{15!}{3!12!} \times 3! = \frac{15!}{12!} = 15 \times 14 \times 13 = A_{15}^3 = 2730$. Cela confirme la relation fondamentale : $A_n^p = C_n^p \times p!$.

MÉTHODE Résoudre un problème de dénombrement par cas disjoints (Somme) et/ou étapes successives (Produit)

Objectif : Décomposer un problème complexe en sous-problèmes simples (Arrangements, Combinaisons, Produit cartésien).

1. Lire et surligner les contraintes (obligations, interdictions, « au moins », « au plus », « exactement »).

2. Décomposer en Cas Disjoints (Somme Σ) si les situations s'excluent mutuellement (ex : « exactement 2 filles OU exactement 3 filles »).
3. Décomposer en Étapes Successives (Produit $\times$) si les choix sont indépendants et simultanés (ex : « choisir le président PUIS le secrétaire » ou « choisir 2 filles ET 3 garçons »).
4. Traiter chaque sous-cas avec l'outil adapté (Permutation, Arrangement, Combinaison, p-listes).
5. Additionner les résultats des cas disjoints, Multiplier les résultats des étapes successives.
6. Vérifier la cohérence (ordre de grandeur, symétrie).

Mots-clés : « OU » (exclusif) $\rightarrow +$ (Somme). « ET » (simultané/indépendant) $\rightarrow \times$ (Produit).

EXERCICE RÉSOLU 18 Constitution d'une brigade de chantier – Cas disjoints et Produit

Énoncé : Une entreprise de BTP doit former une brigade de 5 ouvriers pour un chantier urgent. Elle dispose de 8 maçons (dont 3 chefs d'équipe) et 6 électriciens. La brigade doit comporter au moins 2 maçons et au moins 1 électricien. Combien de brigades différentes peut-on former ?

SOLUTION

Solution détaillée : Analyse : Total 14 ouvriers. Brigade de 5. Contraintes : $M \geq 2$ et $E \geq 1$ (donc $M \leq 4$). Les cas disjoints possibles pour la composition (Maçons, Électriciens) :

- Cas 1 : 2 Maçons ET 3 Électriciens.
- Cas 2 : 3 Maçons ET 2 Électriciens.
- Cas 3 : 4 Maçons ET 1 Électricien.

(Cas 5 Maçons impossible car $E \geq 1$; Cas 1 Maçon impossible car $M \geq 2$).

Calculs (Choix simultanés $\rightarrow$ Produit, Cas disjoints $\rightarrow$ Somme) :

- Cas 1 : $C_8^2 \times C_6^3 = \frac{8 \times 7}{2} \times \frac{6 \times 5 \times 4}{6} = 28 \times 20 = 560$.
- Cas 2 : $C_8^3 \times C_6^2 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} \times \frac{6 \times 5}{2} = 56 \times 15 = 840$.
- Cas 3 : $C_8^4 \times C_6^1 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{24} \times 6 = 70 \times 6 = 420$.

Total : $560 + 840 + 420 = 1820$. Conclusion : L'entreprise peut former 1820 brigades différentes respectant les contraintes.

PROPRIÉTÉ Propriétés des coefficients binomiaux et Binôme de Newton

- Somme ligne n : $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ (Nombre total de parties d'un ensemble à n éléments).
- Binôme de Newton : $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, (a + b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k}$.
- Identités classiques : $\sum_{k=0}^n k C_n^k = n 2^{n-1}$, $\sum_{k=0}^n (k+1) C_n^k = n 2^{n-1} + 2^n = (n+2) 2^{n-1}$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Propriétés et somme de combinaisons – Démonstration et Calcul

Énoncé :

1. Démontrer la relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ pour $1 \leq p \leq n-1$.
2. Calculer sans calculatrice : $S = C_8^0 + C_8^1 + C_8^2 + \dots + C_8^8$.
3. Calculer $T = C_8^0 + 2C_8^1 + 3C_8^2 + \dots + 9C_8^8$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Démonstration : Soit E un ensemble à n éléments et $x \in E$ un élément fixé. Les parties de E à p éléments se partagent en deux classes disjointes :
 - Celles qui contiennent x : il faut choisir les $p-1$ autres éléments parmi les $n-1$ éléments de $E \setminus \{x\}$. Nombre : C_{n-1}^{p-1} .
 - Celles qui ne contiennent pas x : il faut choisir les p éléments parmi les $n-1$ éléments de $E \setminus \{x\}$. Nombre : C_{n-1}^p .
 Par le principe de la somme (union disjointe), le total est $C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p$. □
2. Somme S : C'est la somme des coefficients binomiaux de rang 8. $S = \sum_{k=0}^8 C_8^k = 2^8 = 256$.
3. Somme T : On utilise l'identité $\sum k C_n^k = n 2^{n-1}$ (démontrée par dérivation du binôme ou par $k C_n^k = n C_{n-1}^{k-1}$). $\sum_{k=0}^8 k C_8^k = 8 \times 2^7 = 8 \times 128 = 1024$. Or $T = \sum_{k=0}^8 (k+1) C_8^k = \sum_{k=0}^8 k C_8^k + \sum_{k=0}^8 C_8^k = 1024 + 256 = 1280$. Résultats : $S = 256$; $T = 1280$.

LESAVAIS-TU ? Le triangle de Pascal et Blaise Pascal

Blaise Pascal (1623–1662), mathématicien, physicien et philosophe français, a systématisé l'étude du triangle arithmétique (connu en Chine bien avant lui). Chaque ligne n donne

les coefficients C_n^k . La relation de Pascal permet de construire le triangle ligne par ligne : chaque nombre est la somme des deux au-dessus. Au Probatoire, on doit savoir construire les premières lignes et utiliser la relation pour simplifier des calculs (ex : $C_{10}^4 = C_9^4 + C_9^3$).

14 APPLICATIONS CONCRÈTES ET RÉOLUTION DE PROBLÈMES

À RETENIR Stratégie globale de résolution (Probatoire)

1. Modéliser : Identifier les objets (distincts ? identiques ?), l'ordre (important ?), la répétition (autorisée ?), les contraintes.
2. Choisir l'outil : p-listes (n^p), Permutation ($n!$), Arrangement (A_n^p), Combinaison (C_n^p).
3. Décomposer : Cas disjoints (+) / Étapes indépendantes (×).
4. Calculer : Simplifier les factorielles avant de multiplier.
5. Rédiger : Justifier chaque étape, écrire la formule, donner le résultat numérique, conclure par une phrase.

EXERCICE 14 Problèmes synthétiques – Entraînement Probatoire

Énoncé :

1. (Gestion de stock) Un magasin a 10 modèles de perceuses différents. Un client veut en acheter 3.
 - a) Combien de choix possibles s'il veut 3 modèles différents (ordre sans importance) ?
 - b) Combien de choix s'il peut prendre plusieurs fois le même modèle (ordre sans importance) ? Indication : combinaisons avec répétition C_{n+p-1}^p .
2. (Électricité) Un tableau électrique a 8 emplacements pour disjoncteurs. On dispose de 5 disjoncteurs 10A (identiques), 2 disjoncteurs 16A (identiques) et 1 disjoncteur 32A (identique). De combien de façons peut-on les installer dans les 8 emplacements ? Indication : permutations avec répétition.
3. (Réseau) Dans un réseau local, 6 serveurs doivent être connectés deux à deux par des câbles directs (chaque paire reliée par au plus un câble). Combien de câbles sont nécessaires pour relier chaque paire ?

4. (Maintenance) Une équipe de 12 techniciens (7 hommes, 5 femmes). On forme un binôme pour une intervention.
- Combien de binômes mixtes (1 homme, 1 femme)?
 - Combien de binômes non mixtes (2 hommes ou 2 femmes)?

CORRIGÉ Exercice Problèmes synthétiques

- (Gestion de stock)
 - Choix de 3 distincts parmi 10, ordre sans importance : $C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$.
 - Combinaisons avec répétition (hors programme mais culture) : $C_{10+3-1}^3 = C_{12}^3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{6} = 220$.
- (Électricité) Permutations des 8 objets dont 5 identiques (10A), 2 identiques (16A), 1 unique (32A). Nombre = $\frac{8!}{5!2!1!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{2} = 168$.
- (Réseau) Relier chaque paire de 6 serveurs → Choix de 2 parmi 6, ordre sans importance : $C_6^2 = \frac{6 \times 5}{2} = 15$ câbles.
- (Maintenance)
 - 1 homme parmi 7 ET 1 femme parmi 5 → $C_7^1 \times C_5^1 = 7 \times 5 = 35$.
 - Cas disjoints : (2 hommes) OU (2 femmes). $C_7^2 + C_5^2 = \frac{7 \times 6}{2} + \frac{5 \times 4}{2} = 21 + 10 = 31$. Vérification : Total binômes $C_{12}^2 = 66$. $35 + 31 = 66$. OK.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Confondre Arrangement et Combinaison : Ne pas lire « ordre important » ou « postes distincts » (Arrangement) vs « groupe », « lot », « équipe » sans ordre (Combinaison). Réflexe : « Est-ce que permuter deux personnes change la situation? » Oui → Arrangement. Non → Combinaison.
- Oublier la condition $p \leq n$: Écrire A_5^7 ou C_5^7 sans signaler l'impossibilité (résultat 0). Vérifier toujours que le nombre d'éléments choisis ne dépasse pas le stock.
- Erreur de factorielle / simplification : Calculer $C_{12}^5 = \frac{12!}{5!7!}$ sans simplifier → nombres géants, erreur de calculatrice. Méthode : Écrire le produit de p facteurs : $\frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}$ et simplifier avant de multiplier.
- Mauvaise gestion des cas (Somme vs Produit) : Multiplier au lieu d'additionner pour des cas disjoints (ex : « 2 maçons OU 3 maçons »), ou additionner au lieu de multiplier pour des étapes indépendantes (ex : « choisir les maçons ET les électriciens »). Mots-

clés : « OU exclusif » = + ; « ET simultané » = ×.

5. Rédaction incomplète : Donner seulement le résultat numérique sans justifier le choix de la formule (A_n^p vs C_n^p), sans définir n et p , et sans phrase de conclusion. Au Probatoire, le raisonnement vaut plus que le chiffre final.

15 EXERCICES**15.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 15 QCM : Notions de base**

Parmi les affirmations suivantes, une seule est exacte. Laquelle ?

1. Le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est n^p .
2. Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est A_n^p .
3. Le nombre d'arrangements d'ordre p parmi n éléments est C_n^p .
4. Le cardinal du produit cartésien $E \times F$ est $\text{Card}(E) + \text{Card}(F)$.

EXERCICE 16 Vrai ou Faux ? Justifiez

Dire si les affirmations sont vraies ou fausses en justifiant brièvement.

1. $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3$.
2. $C_n^p = C_n^{n-p}$ pour tout entier p tel que $0 \leq p \leq n$.
3. Le nombre de façons de choisir 3 élèves parmi une classe de 20 pour former un groupe (sans ordre) est un arrangement.
4. Si $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{1, 2\}$, alors $(a, 1) \in E \times F$ et $(1, a) \in E \times F$.

EXERCICE 17 Calculs directs

Effectuer les calculs suivants (laisser les résultats sous forme factorielle ou calculer explicitement).

1. A_8^3 et C_8^3 .
2. $5!$ et A_5^5 .
3. C_{10}^2 et C_{10}^8 .
4. Le nombre de 4-listes d'un ensemble à 6 éléments.

EXERCICE 18 Définitions et notations

Donner la définition précise et la notation associée pour chacun des objets suivants :

1. Un arrangement d'ordre p parmi n éléments.
2. Une combinaison de p éléments parmi n .
3. Le produit cartésien de deux ensembles E et F .
4. Une permutation des éléments d'un ensemble fini E .

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 19 Mots formés à partir de « CAMEROUN »**

Combien de mots de 4 lettres distinctes peut-on former avec les lettres du mot « CAMEROUN » ? (On considère que toutes les lettres sont distinctes et qu'un « mot » est une suite ordonnée de lettres, pas nécessairement sensée).

EXERCICE 20 Code de sécurité

Un code de sécurité à 6 chiffres est formé avec les chiffres 0 à 9. Le premier chiffre ne peut pas être 0 et les chiffres peuvent se répéter. Combien de codes différents sont possibles ?

EXERCICE 21 Tirages d'une urne

Une urne contient 5 boules rouges, 4 boules bleues et 3 boules vertes (les boules de même couleur sont indiscernables). On tire simultanément 4 boules. Combien de tirages contiennent exactement 2 boules rouges ?

EXERCICE 22 Élection d'une commission

Une commission de 5 membres doit être élue parmi 12 candidats dont 3 sont des professeurs. Combien de commissions différentes contiennent au moins 1 professeur ?

15.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 23 Identité de Pascal — Démonstration combinatoire

Soient n et p deux entiers naturels tels que $1 \leq p \leq n$. On note C_n^p le nombre de sous-ensembles à p éléments d'un ensemble à n éléments.

1. Soit E un ensemble à n éléments et $x \in E$. En classant les sous-ensembles à p éléments de E selon qu'ils contiennent x ou non, montrer que :

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p.$$

2. En déduire la valeur de C_7^3 en connaissant $C_6^2 = 15$ et $C_6^3 = 20$.
3. Représenter les premiers coefficients binomiaux jusqu'à $n = 5$ sous forme du triangle de Pascal.

EXERCICE 24 Permutations du mot « YAOUNDÉ » et application

1. Calculer le nombre de permutations des lettres du mot « YAOUNDÉ » (on suppose que les lettres sont toutes distinctes).
2. On forme des mots de 7 lettres en utilisant toutes les lettres de « YAOUNDÉ ». Combien de ces mots commencent par une voyelle et se terminent par une consonne ?
3. Parmi ces mots, combien ont les 3 voyelles (A, O, U, É — attention, il y a 4 voyelles : A, O, U, É) consécutives (dans n'importe quel ordre) ? Précision : on considère les 4 voyelles A, O, U, É et les 3 consonnes Y, N, D.

EXERCICE 25 Produit cartésien et lien Arrangements/Combinaisons

Soient les ensembles $A = \{1, 2, 3, 4\}$ et $B = \{a, b\}$.

1. Représenter graphiquement le produit cartésien $A \times B$ (schéma en flèches ou grille).
2. Donner le cardinal de $A \times B$ et vérifier la formule $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$.
3. Calculer A_{10}^4 et C_{10}^4 .
4. Vérifier numériquement la relation $A_n^p = C_n^p \times p!$ pour $n = 10$ et $p = 4$.
5. Expliquer, par une argumentation combinatoire (choix puis rangement), pourquoi cette relation est vraie pour tous n et p ($1 \leq p \leq n$).

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Notions de base

La seule affirmation exacte est l'affirmation 1 : le nombre de p -listes d'un ensemble à n éléments est bien n^p (pour chacune des p positions, on a n choix, avec répétition possible).

Justification du rejet des autres affirmations :

- 2. Fausse : le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $n!$ (et non A_n^p ; on a d'ailleurs $A_n^n = n!$).
- 3. Fausse : le nombre d'arrangements d'ordre p parmi n éléments est $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$; C_n^p désigne le nombre de combinaisons.
- 4. Fausse : $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$ (produit, pas somme).

Réponse : affirmation 1.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifiez

1. Vrai. $A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = \frac{5!}{2!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$. Un arrangement d'ordre p est un produit de p facteurs entiers consécutifs en partant de n .
2. Vrai. Choisir p éléments parmi n revient à choisir les $n - p$ éléments que l'on ne prend pas. D'où $C_n^p = C_n^{n-p}$. Vérification algébrique : $C_n^{n-p} = \frac{n!}{(n-p)!(n-(n-p))!} = \frac{n!}{(n-p)!p!} = C_n^p$.
3. Faux. Former un groupe de 3 élèves parmi 20, sans ordre et sans répétition, est une **combinaison** : le nombre de groupes est $C_{20}^3 = 1140$. Un arrangement supposerait que l'ordre des élèves choisis compte.
4. Faux. $(a,1) \in E \times F$ est vrai (première coordonnée dans E , seconde dans F). Mais $(1,a) \notin E \times F$ car $1 \notin E$; en fait $(1,a) \in F \times E$. Le produit cartésien n'est pas commutatif.

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs

1. $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$. $C_8^3 = \frac{A_8^3}{3!} = \frac{336}{6} = 56$.
2. $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. $A_5^5 = \frac{5!}{0!} = \frac{120}{1} = 120$ (on retrouve le fait que $A_n^n = n!$: un

arrangement de n éléments parmi n est une permutation).

$$3. C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2!} = \frac{90}{2} = 45. \quad C_{10}^8 = C_{10}^{10-8} = C_{10}^2 = 45 \text{ (propriété de symétrie).}$$

4. Le nombre de 4-listes d'un ensemble à 6 éléments est $6^4 = 1296$ (avec répétition possible, 6 choix pour chacune des 4 positions).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et notations

1. Arrangement d'ordre p parmi n éléments ($1 \leq p \leq n$) : toute suite ordonnée de p éléments distincts choisis parmi les n éléments d'un ensemble. Notation : A_n^p , avec $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \cdots (n-p+1)$.

2. Combinaison de p éléments parmi n ($0 \leq p \leq n$) : tout sous-ensemble (partie) à p éléments d'un ensemble à n éléments; l'ordre ne compte pas. Notation : C_n^p , avec $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.

3. Produit cartésien de E et F : ensemble de tous les couples (x, y) avec $x \in E$ et $y \in F$:

$$E \times F = \{(x, y) \mid x \in E \text{ et } y \in F\}, \quad \text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F).$$

4. Permutation d'un ensemble fini E à n éléments : toute suite ordonnée formée de tous les éléments de E , chacun pris une seule fois (équivalent : bijection de E sur E). Leur nombre est $n!$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Mots formés à partir de « CAMEROUN »

Le mot « CAMEROUN » contient 8 lettres toutes distinctes : C, A, M, E, R, O, U, N.

Un « mot » de 4 lettres distinctes est une suite ordonnée de 4 lettres distinctes choisies parmi 8 : c'est un **arrangement** d'ordre 4 parmi 8.

$$A_8^4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680.$$

Conclusion : on peut former 1680 mots de 4 lettres distinctes.

Vérification : $8 \times 7 = 56$; $56 \times 6 = 336$; $336 \times 5 = 1680$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Code de sécurité

Un code est une 6-liste de chiffres (l'ordre compte, les répétitions sont autorisées), avec

une contrainte sur la première position.

- Premier chiffre : 9 choix possibles (chiffres de 1 à 9, le 0 étant interdit).
- Chacun des 5 chiffres suivants : 10 choix possibles (0 à 9, répétitions permises).

Par le principe multiplicatif (produit cartésien) :

$$9 \times 10^5 = 9 \times 100\,000 = 900\,000.$$

Conclusion : 900 000 codes différents sont possibles.

CORRIGÉ Exercice 7 — Tirages d'une urne

On tire simultanément 4 boules : l'ordre n'intervient pas, on utilise des **combinaisons**. On veut exactement 2 boules rouges parmi les 4 tirées.

- Choix des 2 boules rouges parmi les 5 rouges : $C_5^2 = \frac{5 \times 4}{2} = 10$.
- Les 2 autres boules doivent être non rouges : il y a $4 + 3 = 7$ boules non rouges (bleues ou vertes). Choix : $C_7^2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21$.

Par le principe multiplicatif :

$$C_5^2 \times C_7^2 = 10 \times 21 = 210.$$

Conclusion : 210 tirages contiennent exactement 2 boules rouges.

Remarque : l'hypothèse « boules de même couleur indiscernables » ne change pas le dénombrement par combinaisons : on dénombre les poignées de boules, et le résultat 210 compte les tirages selon la répartition des couleurs obtenue par choix de boules.

CORRIGÉ Exercice 8 — Élection d'une commission

Une commission est un choix non ordonné de 5 personnes parmi 12 : on utilise les combinaisons.

Méthode par le complémentaire (la plus rapide) :

- Nombre total de commissions : $C_{12}^5 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8}{5!} = \frac{95\,040}{120} = 792$.
- Commissions sans aucun professeur : on choisit les 5 membres parmi les $12 - 3 = 9$ non-professeurs : $C_9^5 = C_9^4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4!} = \frac{3024}{24} = 126$.

$$\text{Commissions avec au moins 1 professeur} = 792 - 126 = 666.$$

Vérification par dénombrement direct (exactement 1, 2 ou 3 professeurs) :

$$C_3^1 \times C_9^4 = 3 \times 126 = 378,$$

$$C_3^2 \times C_9^3 = 3 \times 84 = 252,$$

$$C_3^3 \times C_9^2 = 1 \times 36 = 36.$$

Total : $378 + 252 + 36 = 666$. ✓

Conclusion : 666 commissions contiennent au moins 1 professeur.

CORRIGÉ Exercice 9 — Identité de Pascal — Démonstration combinatoire

1. Soit E un ensemble à n éléments et $x \in E$ fixé. Les sous-ensembles de E à p éléments se répartissent en deux catégories disjointes :

- Ceux qui contiennent x : un tel sous-ensemble est formé de x et de $p-1$ autres éléments choisis dans $E \setminus \{x\}$, qui a $n-1$ éléments. Il y en a C_{n-1}^{p-1} .
- Ceux qui ne contiennent pas x : ce sont les sous-ensembles à p éléments de $E \setminus \{x\}$. Il y en a C_{n-1}^p .

Ces deux catégories étant disjointes et recouvrant tous les cas, on ajoute :

$$C_n^p = C_{n-1}^{p-1} + C_{n-1}^p.$$

2. Avec $n = 7$ et $p = 3$: $C_7^3 = C_6^2 + C_6^3 = 15 + 20 = 35$.

3. Triangle de Pascal jusqu'à $n = 5$ (chaque case est la somme des deux cases situées au-dessus) :

$n \setminus p$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

Barème indicatif (sur 5 points) : 2 pts pour la décomposition en deux cas disjoints avec justification des cardinaux ; 1 pt pour l'application numérique ; 2 pts pour le triangle complet et correct.

Points de vigilance : préciser que les deux catégories sont disjointes et que leur réunion donne tous les sous-ensembles à p éléments ; citer les conditions $1 \leq p \leq n$; ne pas confondre C_{n-1}^{p-1} (avec x) et C_{n-1}^p (sans x).

CORRIGÉ Exercice 10 — Permutations du mot « YAOUNDÉ » et application

Le mot « YAOUNDÉ » comporte 7 lettres toutes distinctes : Y, A, O, U, N, D, É. Voyelles : A, O, U, É (4 voyelles) ; consonnes : Y, N, D (3 consonnes).

1. Nombre de permutations des 7 lettres : $7! = 5040$.
2. Mots commençant par une voyelle et se terminant par une consonne :
 - 1^{re} lettre (voyelle) : 4 choix ;
 - 7^e lettre (consonne) : 3 choix ;
 - les 5 lettres restantes se placent librement dans les 5 positions centrales : $5! = 120$ façons.

$$4 \times 3 \times 5! = 12 \times 120 = 1440 \text{ mots.}$$

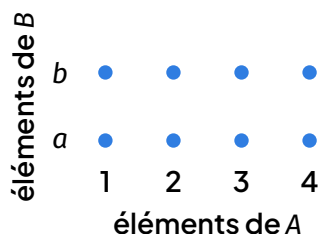
3. Mots où les 4 voyelles sont consécutives : on traite le bloc des 4 voyelles comme un seul « super-élément ». On permute alors 4 objets : le bloc V et les 3 consonnes Y, N, D, soit $4! = 24$ placements. À l'intérieur du bloc, les 4 voyelles se permutent de $4! = 24$ façons.

$$4! \times 4! = 24 \times 24 = 576 \text{ mots.}$$

Barème indicatif (sur 6 points) : 1 pt pour la question 1 ; 2 pts pour la question 2 (décomposition en choix successifs) ; 3 pts pour la question 3 (idée du bloc + double décompte). Points de vigilance : bien identifier que les 7 lettres sont distinctes (sinon il faudrait diviser par les factorielles des répétitions) ; pour la question 3, ne pas oublier de multiplier par les permutations internes du bloc ; justifier chaque facteur par un choix concret.

CORRIGÉ Exercice 11 — Produit cartésien et lien Arrangements/Combinaisons

1. Représentation en grille de $A \times B$ (chaque point est un couple) :



Grille des 8 couples de $A \times B$: ligne a = couples (x,a) , ligne b = couples (x,b) .

Les 8 couples sont : $(1,a), (2,a), (3,a), (4,a), (1,b), (2,b), (3,b), (4,b)$.

2. $\text{Card}(A \times B) = 8$. Vérification : $\text{Card}(A) \times \text{Card}(B) = 4 \times 2 = 8$. ✓

$$3. A_{10}^4 = 10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5040. \quad C_{10}^4 = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7}{4!} = \frac{5040}{24} = 210.$$

4. Vérification de $A_n^p = C_n^p \times p!$ pour $n = 10, p = 4$:

$$C_{10}^4 \times 4! = 210 \times 24 = 5040 = A_{10}^4. \checkmark$$

5. Argumentation combinatoire : construire un arrangement d'ordre p parmi n éléments (suite ordonnée de p éléments distincts) peut se faire en deux étapes :

- Étape 1 — choix : choisir les p éléments, sans tenir compte de l'ordre : C_n^p possibilités ;
- Étape 2 — rangement : ordonner ces p éléments, c'est-à-dire les permuter : $p!$ possibilités.

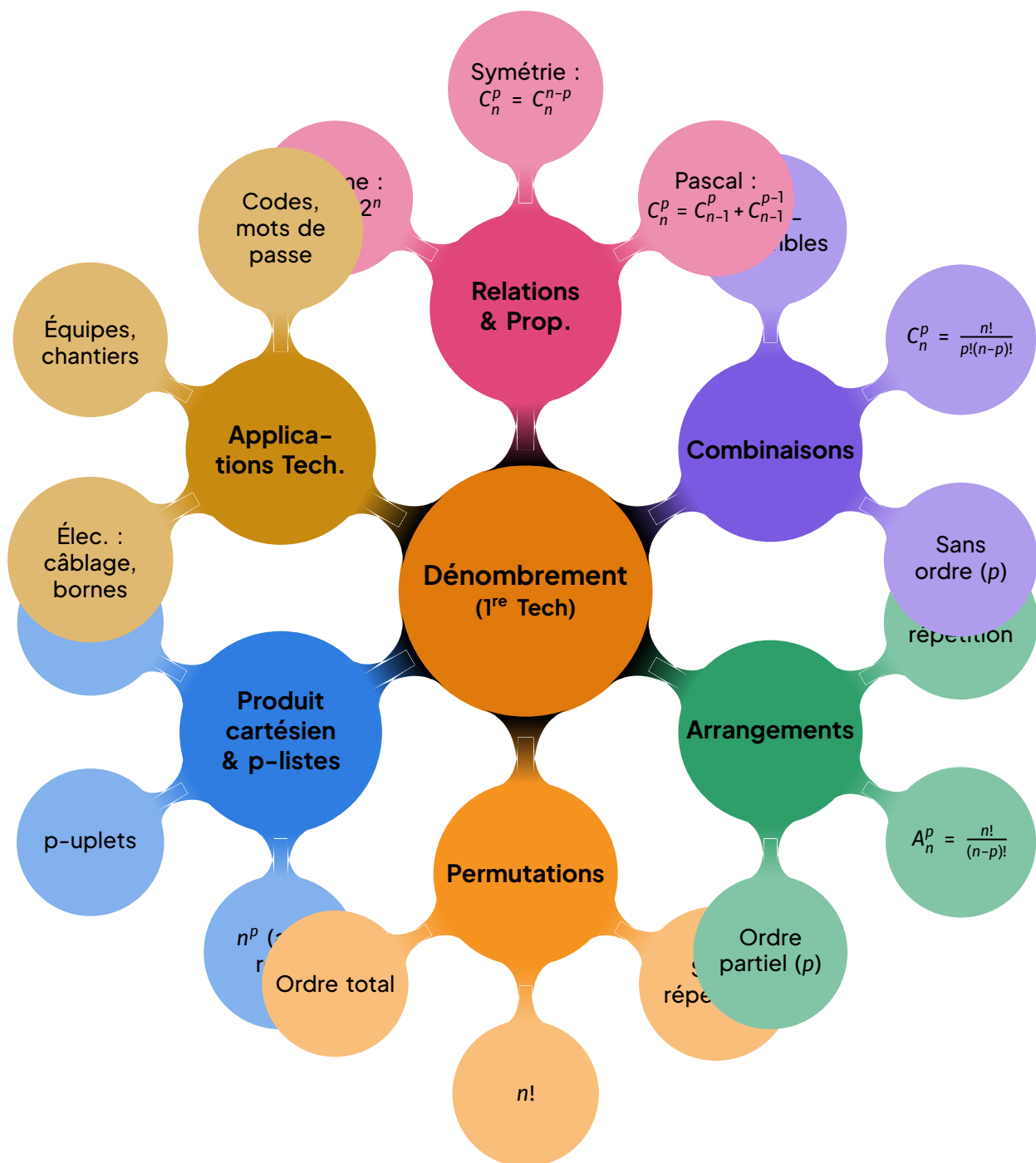
Par le principe multiplicatif, le nombre total d'arrangements est $C_n^p \times p!$. Or ce nombre est par définition A_n^p . Donc :

$$A_n^p = C_n^p \times p!, \quad \text{d'où } C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{p!(n-p)!}.$$

Barème indicatif (sur 7 points) : 1 pt pour la représentation ; 1 pt pour le cardinal et la vérification ; 1 pt pour les calculs de A_{10}^4 et C_{10}^4 ; 1 pt pour la vérification numérique ; 3 pts pour l'argumentation en deux étapes clairement rédigée.

Points de vigilance : dans la grille, ne pas inverser les coordonnées $((x, a)$ avec $x \in A$ en premier) ; pour la question 5, exiger la mention explicite « choix sans ordre puis mise en ordre » et le principe multiplicatif ; rappeler la condition $1 \leq p \leq n$ pour la validité des formules.

17 FICHE BILAN



Carte mentale : Dénombrement — Première Technique

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

17.1 Définitions clés

- **Produit cartésien** $E \times F$: ensemble des couples ordonnés (x, y) avec $x \in E, y \in F$. Cardinal : $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$.
- **p-liste (p-uplet)** : suite ordonnée de p éléments d'un ensemble E à n éléments. La répétition est autorisée. Nombre : n^p .
- **Permutation** : arrangement de la totalité des n éléments ($p = n$). Ordre important, pas de répétition. Nombre : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1$. Par convention $0! = 1$.
- **Arrangement d'ordre p** : choix ordonné de p éléments distincts parmi n ($1 \leq p \leq n$). Ordre important, pas de répétition. Nombre : $A_n^p = n \times (n-1) \times \dots \times (n-p+1) = \frac{n!}{(n-p)!}$.
- **Combinaison de p éléments** : choix non ordonné de p éléments distincts parmi n . Ordre sans importance, pas de répétition. Nombre : $C_n^p = \binom{n}{p} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{A_n^p}{p!}$.

17.2 Formules à connaître par cœur

Notion	Formule	Condition	Question type
Produit cartésien	$\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(B)$	A, B finis	« Nombre de couples possibles? »
p-listes (répétition)	n^p	n choix, p positions, répétition oui	« Codes, mots de passe, numéros »
Permutations	$n!$	$p = n$, ordre oui, répétition non	« Rangements, classements complets »
Arrangements A_n^p	$\frac{n!}{(n-p)!}$	$p \leq n$, ordre oui, répétition non	« Podium, président/secrétaire, bornes »
Combinaisons C_n^p	$\frac{n!}{p!(n-p)!}$	$p \leq n$, ordre non, répétition non	« Équipes, lots, sous-ensembles »

17.3 Propriétés utiles (Probatoire)

- **Relation de Pascal** : $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$ (construction triangle de Pascal).
- **Symétrie** : $C_n^p = C_n^{n-p}$ (choisir p revient à écarter $n-p$).

- Somme des combinaisons : $\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n$ (nombre total de parties d'un ensemble à n éléments).
- Lien Arrangement/Combinaison : $A_n^p = p! \times C_n^p$.

17.4 Méthode express : Choisir la bonne formule

1. Analyser l'énoncé : Y a-t-il répétition possible ? (Oui $\rightarrow$ p-listes n^p / Non $\rightarrow$ suite).
2. L'ordre compte-t-il ? (Oui $\rightarrow$ Arrangement ou Permutation / Non $\rightarrow$ Combinaison).
3. Combien d'éléments choisis ? ($p = n \rightarrow$ Permutation $n!$ / $p < n \rightarrow$ Arrangement A_n^p ou Combinaison C_n^p).
4. Calculer : Simplifier les factorielles avant de multiplier (ex : $A_8^3 = 8 \times 7 \times 6$).
5. Conclure par une phrase : « Il y a ...façons de ... ».

17.5 Erreurs fréquentes (Pièges)

- Confondre Arrangement (ordre) et Combinaison (pas d'ordre). Astuce : si on nomme les postes (Président, Secrétaire) $\rightarrow$ Arrangement. Si on forme juste un groupe $\rightarrow$ Combinaison.
- Oublier la condition $p \leq n$ pour A_n^p et C_n^p .
- Croire que $C_n^p = \frac{n^p}{p!}$ (faux, c'est $\frac{A_n^p}{p!}$).
- Ne pas simplifier les factorielles : calculer $12!$ au lieu de $12 \times 11 \times 10$ pour A_{12}^3 .
- Oublier $0! = 1$ et $C_n^0 = C_n^n = 1$.

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais calculer le cardinal d'un produit cartésien $E \times F$.
- ☐ Je distingue clairement : p-listes (répétition), Arrangements (ordre, pas rép.), Permutations ($p = n$), Combinaisons (pas d'ordre, pas rép.).
- ☐ Je connais par cœur les formules : n^p , $n!$, $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$, $C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$.
- ☐ Je sais simplifier une expression factorielle (ex : $\frac{10!}{8!} = 10 \times 9$).
- ☐ J'applique la relation de Pascal : $C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$.
- ☐ J'utilise la symétrie $C_n^p = C_n^{n-p}$ pour simplifier les calculs.
- ☐ Je sais que $\sum_{p=0}^n C_n^p = 2^n$ (nombre de parties d'un ensemble).
- ☐ Je sais modéliser un problème technique (codes d'accès, équipes de maintenance, câblage, ordonnancement de tâches).
- ☐ Je rédige une réponse justifiée : identification de la situation $\rightarrow$ formule $\rightarrow$ calcul $\rightarrow$

conclusion.

- ☐ Je vérifie la cohérence : $C_n^p \leq A_n^p \leq n^p$ (pour $p \geq 1$).
- ☐ Je gère les cas particuliers : $p = 0$, $p = 1$, $p = n$, éléments identiques (non au programme mais bon à savoir : permutations avec répétitions).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+